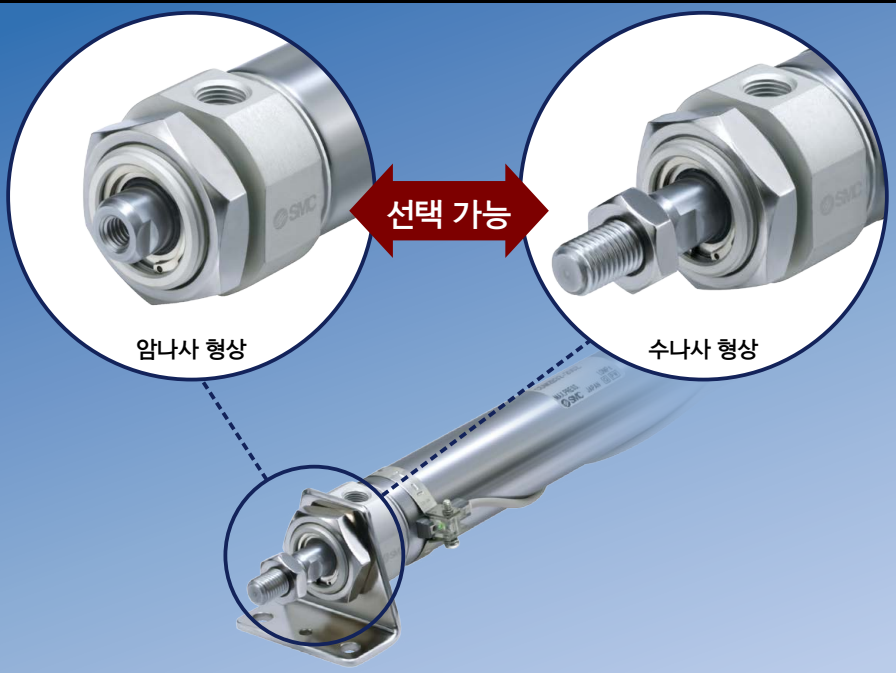
에어 실린더

CM2 Series

ø20, ø25, ø32, ø40

RoHS

로드 선단 형상 암나사를 표준화



사용 용도에 맞는 로드 선단 형상 선택 가능

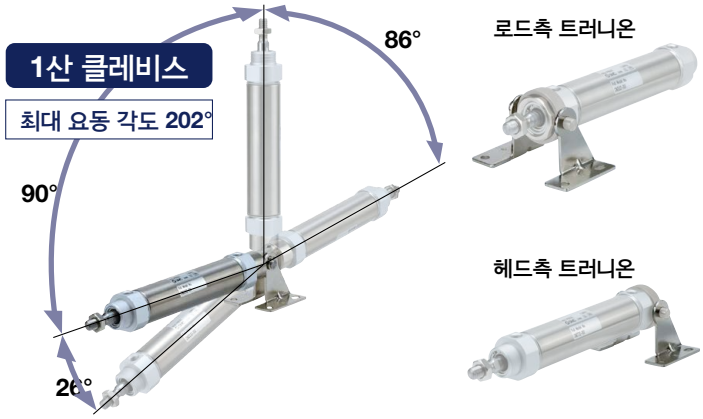
오토스위치 위치 미세 조정이 용이

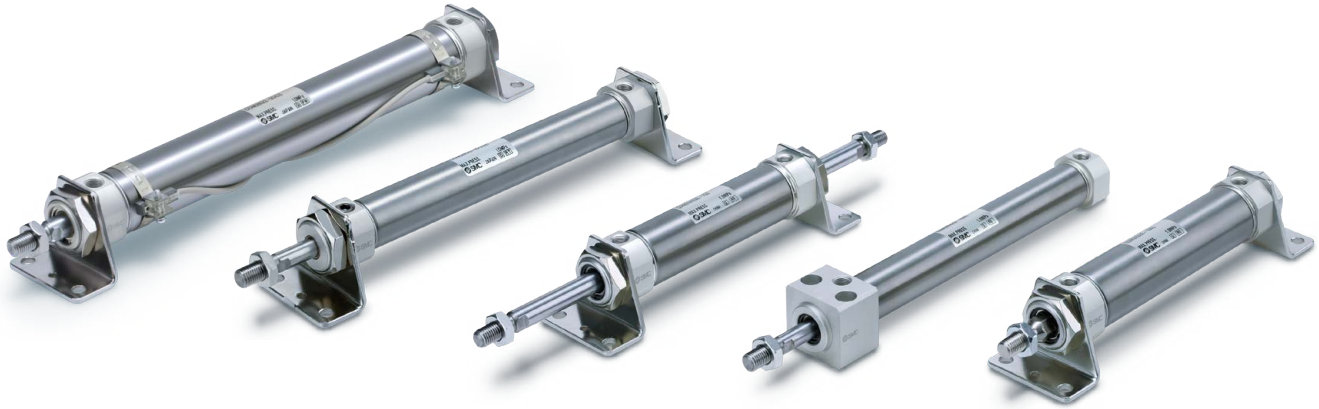
오토스위치 부속 나사만 풀면 오토스위치 위치의 미세 조정이 가능하게 되었습니다.

스위치 브라켓이 투명하여 인디케이터 램프 시인성 향상

1산 클레비스, 트러니온용 요동 받침 금구 설정

요동 각도 202°까지 가능(튜브내경 40일 경우)





로드 선단 금구, 요동 받침 금구 부착의 품번을 설정하였습니다.

실린더와 금구를 각각 주문하는 수고를 덜 수 있습니다.
주) 설치 금구는 동봉 출하됩니다.

예) **CDM2E20-50Z- N W -M9BW**

요동 받침 금구	
무기호	금구 없음
N	요동 받침 금구 동봉

N:요동 받침 금구와 1산 클레비스 일체형의 세트

트러니온과의 세트

로드 선단 금구	
무기호	금구 없음
V	1산 너클 조인트
W	2산 너클 조인트

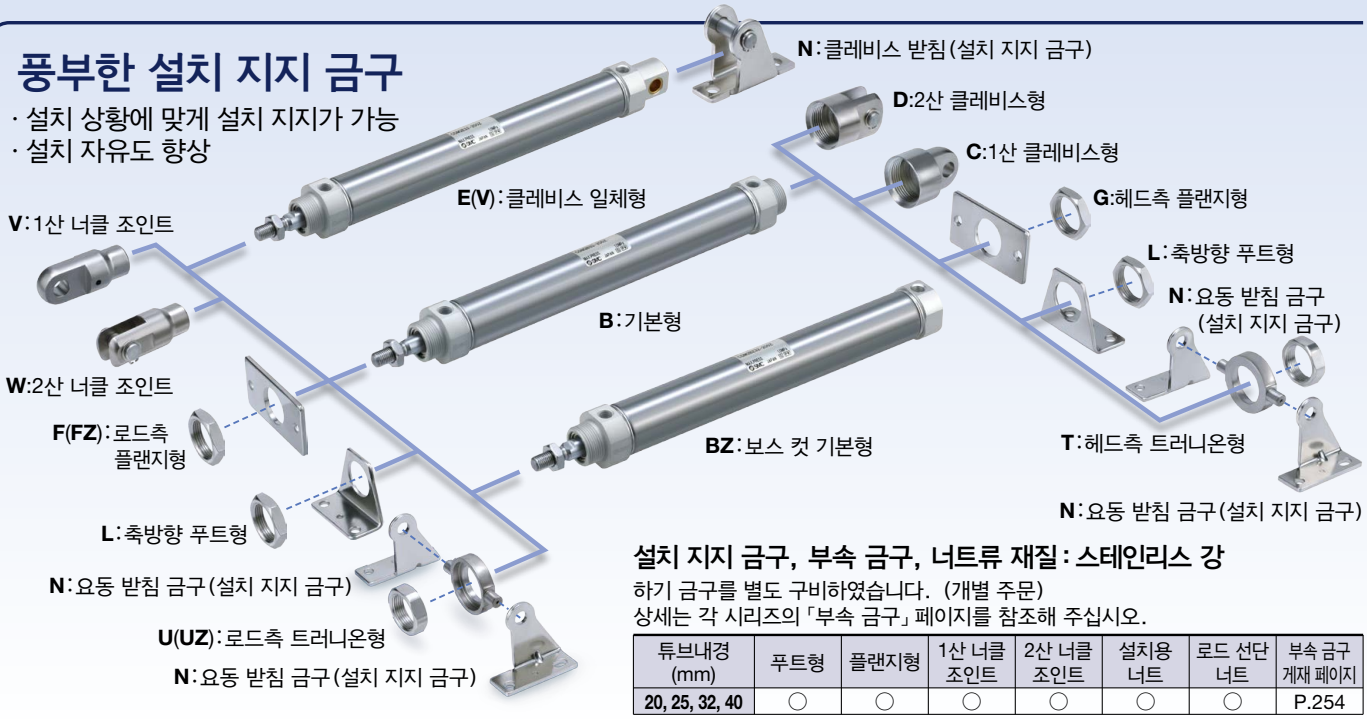
로드 선단 금구 설치

V:1산 너클 조인트

W:2산 너클 조인트

풍부한 설치 지지 금구

· 설치 상황에 맞게 설치 지지가 가능
· 설치 자유도 향상



설치 지지 금구, 부속 금구, 너트류 재질 : 스테인리스 강

하기 금구를 별도 구비하였습니다. (개별 주문)
상세는 각 시리즈의 「부속 금구」 페이지를 참조해 주십시오.

튜브내경 (mm)	푸트형	플랜지형	1산 너클 조인트	2산 너클 조인트	설치용 너트	로드 선단 너트	부속 금구 게재 페이지
20, 25, 32, 40	○	○	○	○	○	○	P.254

오토스위치 위치 미세 조정이 용이

오토스위치 부착 밴드를 풀지 않고 오토스위치 부속나사만 풀면 설정 위치를 미세 조정하는 것이 가능하게 되었습니다.
종래의 오토스위치 부착 밴드를 풀어 조정하는 방식에 비해 조작성이 향상되었습니다.

투명 수지이므로 인디케이터 램프 점등시의 시인성 향상(일반 사양품)

보스컷 타입으로 전장 단축

헤드측 커버의 지지 금구 설치용 보스를 빼고 전장을 짧게 한 타입으로 공간 절약화를 더욱 도모할 수 있습니다.

전장치수 비교(표준 타입과 비교) (mm)

ø20	ø25	ø32	ø40
▲13	▲13	▲13	▲16

설치 지지 형식
- 보스컷 기본형(BZ)
- 보스컷 플랜지형(FZ)
- 보스컷 트러니온형(UZ)

환경부하물질을 사용하지 않습니다.

EU-RoHS 지령에 적합. 접동부 재질은 납프리 부시를 사용하고 있습니다.

사양·성능·설치는 종래품과 동등

그리스 선택 가능(옵션 설정)

- 식품기계용 그리스(XC85)
- PTFE 그리스(X446)

내수성 소형 오토스위치 대응

- 무접점 오토스위치 D-M9□A(V)형

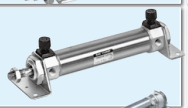
스트로크 구성

(mm)

튜브내경(mm)	표준 스트로크								
	25	50	75	100	125	150	200	250	300
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●

시리즈 구성

＊클린 시리즈의 상세 내용은 홈페이지 상의 **WEB** 카탈로그를 참조해 주십시오.

시리즈	작동 방식	형식	쿠션 종류	튜브내경(mm) 20	25	32	40	제품 구성 벨로스 부착	에어 하이드로	클린 시리즈	페이지
표준형 **CM2-Z**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●	●	●	●	P.236
			에어 쿠션	●	●	●	●	●		●	
	복동	양로드	러버 쿠션	●	●	●	●	●	●		P.257
			에어 쿠션	●	●	●	●	●			
	단동	편로드 (전진·후진)	러버 쿠션	●	●	●	●				P.267
로드 회전 방지형 **CM2K-Z**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●	●			P.282
			에어 쿠션	●	●	●	●	●			
	복동	양로드	러버 쿠션	●	●	●	●				P.288
			에어 쿠션	●	●	●	●				
	단동	편로드 (전진·후진)	러버 쿠션	●	●	●	●				P.293
직접 설치형 **CM2R-Z**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●		●	●	P.299
			에어 쿠션	●	●	●	●				
직접 설치·로드회전 방지형 **CM2RK-Z**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●				P.306
집약 배관형 **CM2□P**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●	●			P.311
End Lock 부착 **CBM2** 	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●	●		● 헤드측 Lock만 해당	P.316
			에어 쿠션	●	●	●	●	●			
저속·저마찰 실린더 **CM2Y-Z**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●				홈페이지 WEB 카탈로그
저속 실린더 **CM2X-Z**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●				홈페이지 WEB 카탈로그
CM3 시리즈											
표준형 쇼트 타입 **CM3**	복동	편로드	러버 쿠션	●	●	●	●				P.333

내환경 사양

■내수

특수 스크레이퍼에 의해 내수성 향상

내수성 향상 실린더(CM2□R/V)주1) P.1192

■내식

외부 스테인리스강 실린더(-XB12)주1) P.1442

패킹류 불소 고무 사양(-XC22)주1) P.1508

■내분진

내구성 4배 향상(표준품 비교)

윤활 유지 기능(루브리테이너) 내장 실린더(CM2□M)주1) P.1201

로드에 부착된 분진 등의 내부 침입을 저감

강력 스크레이퍼 부착(-XC4)주1) P.1459

■내스패터

코일 스크레이퍼 부착(-XC35)주1) P.1520

■온도 대책

내열, 내한 실린더(-XB6, -XB7)주1) P.1428, 1430

액추에이터/공통 주의 사항 「사용 환경」을 참조해 주십시오.

주1) 종래품 형상(형식)입니다.

내횡하중 용도

허용값을 넘는 횡하중이 가해지는 용도로는 가이드 부착 실린더 사용을 검토해 주십시오.

표준품과 주문 제작 사양의 조합

CM2 Series

● : 표준 대응
◎ : 주문 제작 대응
○ : 특주품 대응(상세 내용은 문의해 주십시오.)
— : 제작 불가

시리즈			CM2 (표준형)					CM2K (로드회전 방지형)				
작동방식/형식			복동				단동	복동				단동
			편로드		양로드		편로드	편로드		양로드		편로드
쿠션			러버	에어	러버	에어	러버	러버	에어	러버	에어	러버
페이지			P.236		P.257		P.267	P.282		P.288		P.293
기호	사양	적용내경	ø20~ø40									
표준	표준품	ø20~ø40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D	자석 내장형		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM2□F	원터치 피팅 부착주7)		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
CM2□-□J/K	벨로스 부착		●	●	●	●	—	●	●	●	●	—
CM2□H	에어 하이드로 타입		●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
10-, 11-	클린 시리즈		●	●	●	○	—	—	—	—	—	—
25A-	동(Cu)·아연(Zn) 미사용		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
20-주4)	동계주3)·불소계 불가		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CM2□R/V	내수성 향상		●	●	○	○	—	—	—	—	—	—
CM2□X	저속 실린더		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CM2□M	윤활 유지 기능(루브리테이너) 내장 실린더		●	○	○	○	—	—	—	—	—	—
XB6	내열 실린더(–10~150℃)주1)	ø20~ø40	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○
XB7	내한 실린더(–40~70℃)주1)		◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○
XB9	저속실린더 (10~50mm/s)		◎	○	○	○	—	○	○	○	○	—
XB12	외부 스테인리스강 실린더주7)		◎	○	◎	○	◎	◎	○	○	○	◎
XC3	포트 위치 관계 특수		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
XC4	강력 스크레이퍼 부착		◎	◎	◎	◎	○	—	—	—	—	○
XC5	내열 실린더(–10~110℃)주1)		◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○
XC6	재질 스테인리스강		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
XC8	가변 행정 실린더/전진 조정형		◎	◎	—	—	○	◎	◎	—	—	○
XC9	가변 행정 실린더/후진 조정형		◎	◎	—	—	○	◎	○	—	—	○
XC10	듀얼 행정 실린더/양로드형		◎	○	—	—	○	◎	○	—	—	○
XC11	듀얼 행정 실린더/편로드형		◎	◎	—	—	—	◎	○	—	—	—
XC12	탠덤형 실린더		◎	—	—	—	—	○	—	—	—	—
XC13	오토스위치 레일 장착형		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
XC20	헤드 커버 축 방향 포트		◎	◎	—	—	◎	◎	◎	—	—	◎
XC22	패킹류 불소고무		◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○
XC25	관접속 포트의 고정 오리피스 없음		◎	—	◎	—	◎	◎	—	◎	—	◎
XC27	2산 클레비스용 핀, 2산 너클용 핀의 재질 스테인리스강		◎	◎	—	—	◎	◎	◎	—	—	◎
XC29	2산 너클 조인트부에 스프링 핀 삽입		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○
XC35	코일 스크레이퍼 부착		◎	○	◎	○	—	—	—	—	—	—
XC38	진공 사양(로드 관통구멍 타입)		—	—	◎	◎	—	—	—	—	—	—
XC52	설치 너트에 고정나사 부착		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
XC85	식품기계용 그리스 사양		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
X446	PTFE 그리스		◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○

주1) 오토스위치 부착은 대응 불가.
주2) 저속·저마찰 실린더의 상세 내용은 홈페이지 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.
주3) 외부 노출부 동계 불가. 상세 내용은 홈페이지 상의 **WEB 카탈로그**를 참조해 주십시오.
주4) 상세 내용은 홈페이지 상의 WEB **카탈로그를** 참조해 주십시오.
주5) 헤드측 Lock만 해당.
주6) 로드측 Lock만 해당.
주7) 종래 형상입니다.
주8) 양측 Lock은 특주품 대응입니다.

	CM2R (직접 설치형)		CM2RK (직접 설치·로드회전 방지형)	CM2□P (집약배관형)주7)	CBM2 (End-Lock 실린더)주7)		CM2Y 저속·저마찰 실린더주2)	CM2X 저속 실린더주2)	
	복동		복동	복동	복동		복동	복동	
	편로드		편로드	편로드	편로드		편로드	편로드	
	러버	에어	러버	러버	러버	에어	러버	러버	
	P.299		P.306	P.311	P.316		WEB 카탈로그 참조	WEB 카탈로그 참조	
	ø20~ø40								기호
	●	●	●	●	●	●	●	●	표준
	●	●	●	●	●	●	●	●	D
	○	○	○	○	○	○	●	○	CM2□F
	○	○	○	●	●	—	—	—	CM2□-□J/K
	●	—	—	—	—	—	—	—	CM2□H
	●	○	—	○	●주5)	○	○	●	10-, 11-
	○	○	○	—	○	○	○	—	25A-
	●	●	●	○	●	○	—	—	20-주4)
	○	○	—	○	●주5)	○	—	—	CM2□R/V
	●	—	—	○	—	—	—	●	CM2□X
	○	○	—	—	—	—	—	—	CM2□M
	◎	◎	◎	—	◎	○	—	—	XB6
	◎	○	○	—	—	—	—	—	XB7
	◎	○	○	○	○	○	—	—	XB9
	○	○	○	—	○	○	—	○	XB12
	◎	◎	◎	—	◎	○	◎	◎	XC3
	○	○	—	◎	◎주5)	○	—	—	XC4
	◎	◎	○	—	○	○	—	—	XC5
	◎	◎	◎	◎	◎주5)	○	◎	◎	XC6
	◎	○	◎	—	◎주5)	○주5)	○	○	XC8
	◎	○	◎	—	○주6)	○주6)	◎	◎	XC9
	○	○	○	—	○	○	◎	◎	XC10
	◎	◎	◎	—	○	○	—	—	XC11
	○	—	○	—	—	—	—	—	XC12
	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	XC13
	◎	○	◎	—	○주6)	—	◎	◎	XC20
	◎	◎	◎	—	◎	◎	—	—	XC22
	◎	—	◎	—	○	—	◎	◎	XC25
	—	—	—	○	◎	◎	◎	◎	XC27
	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	XC29
	○	○	—	○	◎주5)	○	—	—	XC35
	—	—	—	—	—	—	○	○	XC38
	—	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	XC52
	◎	◎	◎	◎	○	○	—	—	XC85
	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	X446

에어 실린더/표준형 : 복동·편로드

CM2 Series

ø20, ø25, ø32, ø40

RoHS

형식 표시 방법

실린더 스트로크(mm)
표준 스트로크에 대해서는 P.237을 참조해 주십시오.

형식

무기호	공기압 타입
H	에어 하이드로 타입

튜브내경

20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm

쿠션

무기호	러버 쿠션
A	에어 쿠션

※에어 하이드로 타입은 러버 쿠션만 해당.

로드 선단 나사 형상

무기호	로드선단 수나사
F	로드선단 암나사

요동 받침 금구

무기호	금구 없음
N	요동 받침 금구 동봉

※설치 지지 형식 C, T, U, E, V, UZ만 해당.
※요동 받침 금구는 동봉 출하됩니다.
※XB12에는 대응하지 않습니다.

주문 제작 사양
상세 내용은P.237을 참조해 주십시오. (에어 하이드로 타입은 P.240을 참조해 주십시오.)

CM2 □ B 40 □ – 150 A □ □ Z – □ □ – □

오토스위치 부착 CDM2 □ B 40 □ – 150 A □ □ Z – □ □ – M9BW □ – □

오토스위치 부착
(자석 내장)

B	기본형(양측 보스 부착)
L	축방향 푸트형
F	로드측 플랜지형
G	헤드측 플랜지형
C	1산 클레비스형
D	2산 클레비스형
U	로드측 트러니온형

설치 지지 형식

T	헤드측 트러니온형
E	클레비스 일체 기본형
V	클레비스 일체형(90°)
BZ	보스 컷 기본형
FZ	보스 컷 로드측 플랜지형
UZ	보스 컷 로드측 트러니온형

포트나사 종류

무기호	Rc
TN	NPT
TF	G

※에어 하이드로 타입은 Rc만 해당.

벨로스 부착

무기호	없음
J	나일론 타폴린
K	내열 타폴린

※암나사에 벨로스는 붙지 않습니다.

로드 선단 금구

무기호	금구 없음
V	1산 너클 조인트
W	2산 너클 조인트

※로드 선단나사 형상 암나사일 경우는 금구가 없습니다.
※1산 너클 조인트에는 너클 조인트용 핀은 동봉되지 않습니다.
※로드 선단 금구는 동봉 출하됩니다.
※XB12에는 대응하지 않습니다.

오토스위치 추가기호

무기호	2개 부착
S	1개 부착
n	n개 부착

오토스위치

무기호	오토스위치 없음

※적용 오토스위치 품번은 아래 표에서 선정해 주십시오.

※실린더 Ass'y의 표시방법(주문 예)에 대해서는 P.237을 참조하여 주십시오.

적용 오토스위치 / 오토스위치 단품의 상세 사양은 홈페이지 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.

종류	특수 기능	리드선 취출	표시등	배선(출력)	부하 전압 DC		부하 전압 AC	오토스위치 품번 종취출	오토스위치 품번 횡취출	리드선 길이(m) 0.5 (무기호)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	없음 (N)	프리와이어 커넥터	적용 부하	
무접점 오토스위치	——	그로메트	있음	3선(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC회로	릴레이, PLC
				3선(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○		
				2선		12V		M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—	
		커넥터						—	H7C	●	—	●	●	●	—		
		터미널 콘지트		3선(NPN)		5V, 12V		—	G39A	—	—	—	—	●	—	IC회로	
				2선		12V		—	K39A	—	—	—	—	●	—	—	
	진단 표시 (2색 표시)	그로메트		3선(NPN)		5V, 12V		M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC회로	
				3선(PNP)				M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○		
				2선		12V		M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○	—	
	내수성 향상품 (2색 표시)			3선(NPN)		5V, 12V		※1M9NAV	※1M9NA	○	○	●	○	—	○	IC회로	
				3선(PNP)				※1M9PAV	※1M9PA	○	○	●	○	—	○		
				2선		12V		※1M9BAV	※1M9BA	○	○	●	○	—	○	—	
	진단 출력 부착(2색 표시)			4선(NPN)		5V, 12V		—	H7NF	●	—	●	○	—	○	IC회로	
유접점 오토스위치	——	그로메트	있음	3선 (NPN 상당)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC회로	—
			없음	2선	24V	12V	100V	※2A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—	릴레이, PLC
							100V 이하	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	IC회로	
			있음				100V, 200V	—	B54	●	—	●	●	—	—	—	
			없음				200V 이하	—	B64	●	—	●	—	—	—		
		커넥터	있음				—	—	C73C	●	—	●	●	●	—		
			없음				24V 이하	—	C80C	●	—	●	●	●	—	IC회로	
		터미널 콘지트	있음				—	—	A33A	—	—	—	—	●	—	—	PLC
							100V, 200V	—	A34A	—	—	—	—	●	—		릴레이, PLC
		DIN 단자						—	A44A	—	—	—	—	●	—		
	진단 표시(2색 표시)	그로메트				—	—	—	B59W	●	—	●	—	—	—		

※1 내수성 향상 타입의 오토스위치는 상기 형식의 제품에 부착 가능하지만, 그에 따른 제품의 내수 성능을 보증하는 것은 아닙니다.
내수 환경에서 사용할 때는 내수성 향상 제품의 사용을 추천합니다.
※2 리드선 길이 1m 타입은 D-A93만 대응합니다.

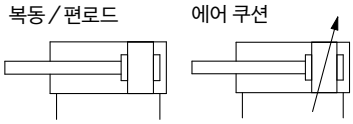
※리드선 길이 기호
0.5m……무기호 (예) M9NW
1m…… M (예) M9NWM
3m…… L (예) M9NWL
5m…… Z (예) M9NWZ
없음…… N (예) H7CN

※○표시의 무접점 오토스위치는 주문 생산됩니다.
※D-A3□A, A44A, G39A, K39A형에는 리드선 없음(N)의 추가기호는 표시하지 마십시오.

※상기 게재 기종 이외에도 적용 가능한 오토스위치가 있으므로 상세 내용은 P.331을 참조해 주십시오.
※프리와이어 커넥터 부착 오토스위치의 상세 내용은 P.1340, 1341을 참조해 주십시오.
※D-A9□□, M9□□□형 오토스위치는 동봉 출하(미조립)됩니다. (단, 오토스위치 부착 금구만 조립 출하됩니다.)

표시기호

복동／편로드　　에어 쿠션



오토스위치 부착 사양에 대해서는 P.327～331을 참조해 주십시오.
・오토스위치 적정 부착 위치(스트로크 끝단 검출 시) 및 부착 높이 ・오토스위치 부착가능 최소 스트로크 ・동작 범위 ・오토 스위치 부착 금구/ 부품 품번

Order Made 개별 주문 제작 사양
(상세 내용은 P.332을 참조해 주십시오.)

표시기호	사양/내용
-X446	PTFE 그리스

주문 제작 사양
(상세 내용은 홈페이지 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.)

표시기호	사양/내용
-XA□	로드 선단 형상 변경
-XB6	내열 실린더(–10~150℃)
-XB7	내한 실린더(–40~70℃)※1
-XB9	저속 실린더(10~50mm/s)※1
-XB12	외부 스테인리스강 실린더※2
-XC3	포트 위치 관계 특수
-XC4	강력 스크레이퍼 부착
-XC5	내열 실린더(–10~110℃)
-XC6	재질 스테인리스강
-XC8	가변 행정 실린더／전진 조정형
-XC9	가변 행정 실린더／후진 조정형
-XC10	듀얼 행정 실린더／양로드형※1
-XC11	듀얼 행정 실린더／편로드형
-XC12	탠덤형 실린더※1
-XC13	오토스위치 레일 장착형
-XC20	헤드 커버 축 방향 포트
-XC22	패킹류 불소고무
-XC25	관절속 포트의 고정 오리피스 없음※1
-XC27	2산 클레비스용 핀, 2산 너클용 핀의 재질 스테인리스강
-XC29	2산 너클 조인트부에 스프링 핀 삽입
-XC35	코일 스크레이퍼 부착※1
-XC52	설치 너트에 고정나사 부착
-XC85	식품기계용 그리스 사양

※1 러버 쿠션만 해당
※2 종래 형상입니다.

사양

실린더 튜브내경(mm)			20	25	32	40
형식			공기압 타입			
작동 방식			복동 편로드			
사용 유체			공기			
보증내압력			1.5 MPa			
최고 사용 압력			1.0 MPa			
최저 사용 압력			0.05 MPa			
주위 온도 및 사용 유체 온도			오토스위치 없음: –10℃～70℃ 오토스위치 부착: –10℃～60℃ (동결 없어야 함)			
급유			불필요(무급유)			
스트로크 길이의 허용차			$^{+1.4}_{0}$ mm			
사용 피스톤 속도			러버 쿠션:50～750mm/s, 에어 쿠션:50～1000mm/s			
쿠션			러버 쿠션, 에어 쿠션			
허용 운동 에너지	**러버 쿠션**	수나사	0.27J	0.4J	0.65J	1.2J
		암나사	0.11J	0.18J	0.29J	0.52J
	에어 쿠션 (유효 쿠션 길이 mm)	수나사	0.54J (11.0)	0.78J (11.0)	1.27J (11.0)	2.35J (11.8)
		암나사	0.11J	0.18J	0.29J	0.52J

※허용 운동 에너지를 초과하지 않도록 사용해 주십시오.

표준 스트로크 표

튜브내경 (mm)	표준 스트로크(mm)주1)	최대 제작 가능 스트로크(mm)
20	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300	1000
25		1500
32		2000
40		

주1) 상기 이외의 중간 스트로크에 대해서는 주문 생산됩니다.
1mm 마다 중간 스트로크 제작도 가능합니다.(스페이서는 사용하지 않습니다.)
주2) 사용 방법에 따라 사용 가능한 스트로크의 확인이 필요합니다. 상세 내용은 P.8～19「에어 실린더의 기종 선정 순서」를 참조해 주십시오. 또한, 표준 스트로크를 넘는 경우에는 휘어짐 등으로 인하여 사양을 만족할 수 없는 경우가 있으므로, 주의하여 주십시오.

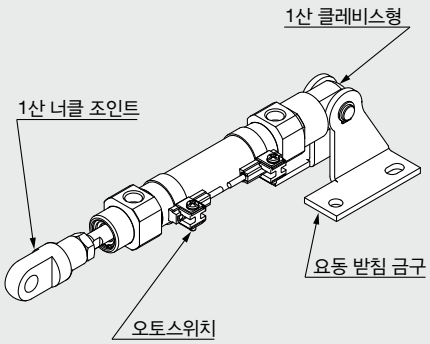
벨로스 재질

기호	벨로스 재질	최고 주위 온도
J	나일론 타폴린	70℃
K	내열 타폴린	110℃※

※벨로스 단품의 최고 주위 온도

옵션:실린더 Ass'y의 표시방법(주문예)

실린더 형식:CDM2C20-50Z-NV-M9BW



설치 지지 형식	**C:1산 클레비스형**
요동 받침 금구	**N:있음**
로드 선단 금구	**V:1산 너클 조인트**
오토스위치 D-M9BW:2개 부착	

※요동 받침 금구, 1산 너클 조인트, 오토스위치는 동봉 출하됩니다.

※요동 받침 금구는 설치 지지 형식 C, T, U, E, V, UZ만 대응합니다.
※로드 선단 나사 형상 암나사일 때는 로드 선단 금구는 붙지 않습니다.

설치 지지 형식 및 부속품

설치 지지 형식 \ 부속품		본체	표준 설치(본체 설치 출하)					표준 설치(동봉 출하품)										옵션	
			설치 너트	주1 로드 선단 너트 (수나사)	1산 클레비스	2산 클레비스	주7 라이너	설치 너트	푸트	플랜지	요동 받침 금구	주5 요동 받침 금구용 핀	주5 2산 클레비스용 핀	트러니온	설치 너트 (트러니온용)	클레비스 받침 (CM2E, CM2V)	주5 클레비스 받침용 핀 (CM2E, CM2V)	1산 너클 조인트 (수나사만)	주6 2산 너클 조인트 (수나사만)
B	기본형(양측 보스 부착)	●(1개)	●(1개)	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
L	축방향 푸트형	●(1개)	●(1개주2)	●(1개)	—	—	—	●(1개주2)	●(2개)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
F	로드측 플랜지형	●(1개)	●(1개)	●(1개)	—	—	—	—	—	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	●	●
G	헤드측 플랜지형	●(1개)	●(1개)	●(1개)	—	—	—	—	—	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	●	●
C	1산 클레비스형	●(1개)	—주3)	●(1개)	●(1개)	—	●(최대 3매)	—주3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
D	2산 클레비스형	●(1개)	—주3)	●(1개)	—	●(1개)	●(최대 3매)	—주3)	—	—	—	—	●(1개)	—	—	—	—	●	●
U	로드측 트러니온형	●(1개)	—주4)	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●(1개)	●(1개)	—	—	●	●
T	헤드측 트러니온형	●(1개)	—주4)	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●(1개)	●(1개)	—	—	●	●
E	클레비스 일체 기본형	●(1개)	—주3)	●(1개)	—	—	—	—주3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
V	클레비스 일체형(90°)	●(1개)	—주3)	●(1개)	—	—	—	—주3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
BZ	보스 컷 기본형	●(1개)	●(1개)	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
FZ	보스 컷 로드측 플랜지형	●(1개)	●(1개)	●(1개)	—	—	—	—	—	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	●	●
UZ	보스 컷 로드측 트러니온형	●(1개)	—주4)	●(1개)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●(1개)	●(1개)	—	—	●	●

		표준 설치(본체 설치 출하)					옵션											
설치 지지 형식:**C** 지지 금구기호:**N** 1산 클레비스+받침금구+핀	●(1개)	—주3)	●(1개)	●(1개)	—	● (최대 3매)	—주3)	—	—	●(2개)	●(1개)	—	—	—	—	—	●	●
설치 지지 형식:**T, U, UZ** 지지 금구기호:**N** 트러니온+지지 금구	●(1개)	—주4)	●(1개)	—	—	—	—주3)	—	—	●(2개)	—	—	●(1개)	●(1개)	—	—	●	●
설치 지지 형식:**E** 지지 금구기호:**N** 클레비스 일체+지지 금구+핀	●(1개)	—주3)	●(1개)	—	—	—	—주3)	—	—	—	—	—	—	—	●(1개)	●(1개)	●	●
설치 지지 형식:**V** 지지 금구기호:**N** 클레비스 일체(90°)+지지 금구+핀	●(1개)	—주3)	●(1개)	—	—	—	—주3)	—	—	—	—	—	—	—	●(1개)	●(1개)	●	●

주1) 로드선단 암나사일 때는 부속되지 않습니다.
주2) 합계 2개의 부착너트가 동봉됩니다.
주3) 클레비스 타입에는 부착너트가 동봉되지 않습니다.
주4) U, T, UZ에는 트러니온 너트가 동봉됩니다.
주5) 스냅링이 동봉됩니다.
주6) 핀, 스냅링(ø40은 분할 핀)이 동봉됩니다.
주7) 클레비스 각도 조정을 위한 부품입니다. 설치 개수에 대해서는 편차가 있습니다.
※재질 스테인리스강의 설치지지금구, 부속금구를 구비하고 있습니다.
상세 내용은 P.254를 참조해 주십시오.

설치 지지 금구/부품 품번

설치 지지 금구	최소 주문수량	튜브내경(mm)				내역(최소 주문 수량 시)
		20	**25**	**32**	**40**	
푸트※	2	CM-L020B	CM-L032B		CM-L040B	푸트 2개, 설치 너트 1개
플랜지	1	CM-F020B	CM-F032B		CM-F040B	플랜지 1개
1산 클레비스※※	1	CM-C020B	CM-C032B		CM-C040B	1산 클레비스 1개, 라이너 3매
2산 클레비스(핀 부착)※※※	1	CM-D020B	CM-D032B		CM-D040B	2산 클레비스 1개, 라이너 3매 클레비스 핀 1개, 스냅링 2개
2산 클레비스용 핀	1	CDP-1			CDP-2	클레비스 핀 1개, 스냅링(분할 핀) 2개
트러니온(너트 부착)	1	CM-T020B	CM-T032B		CM-T040B	트러니온 1개, 트러니온 너트 1개
로드 선단 너트	1	NT-02	NT-03		NT-04	로드 선단 너트 1개
설치너트	1	SN-020B	SN-032B		SN-040B	설치너트 1개
트러니온 너트	1	TN-020B	TN-032B		TN-040B	트러니온 너트 1개
1산 너클 조인트	1	I-020B	I-032B		I-040B	1산 너클 조인트 1개
2산 너클 조인트	1	Y-020B	Y-032B		Y-040B	2산 너클 조인트 1개 너클 핀 1개, 스냅링 2개
2산 너클조인트용 핀	1	CDP-1			CDP-3	너클 핀 1개, 스냅링(분할 핀) 2개
클레비스 받침용 핀(CM2E, CM2V용)	1	CD-S02		CD-S03		클레비스 핀 1개, 스냅링 2개
클레비스 받침(CM2E, CM2V용)	1	CM-E020B		CM-E032B		클레비스 받침 1개, 클레비스 핀 1개, 스냅링 2개
요동 받침 금구(CM2C 사용)	1	CM-B032			CM-B040	요동 받침 금구 2개(2종류 각 1개)
요동 받침 금구용 핀(CM2C용)	1	CDP-1			CD-S03	핀 1개, 스냅링 2개
요동 받침 금구(CM2T, CM2U 사용)	1	CM-B020	CM-B032		CM-B040	요동 받침 금구 2개(2종류 각 1개)

※푸트 금구는 실린더 1대분의 수량은 2개로 주문하여 주십시오.
※※클레비스 금구에는 설치 시의 각도 조정용으로 라이너가 3매 부속됩니다.
※※※클레비스용 핀과 스냅링(ø40은 분할 핀)이 부속됩니다.

부속 금구(옵션)의 외형 치수에 대해서는 P.253, 254를 참조해 주십시오.

설치 지지 금구·부속품／재질·표면처리

구분	명칭	재질	표면 처리
설치 지지 금구	푸트	탄소강	니켈도금
	플랜지	탄소강	니켈도금
	1산 클레비스	탄소강	니켈도금
	2산 클레비스	탄소강	니켈도금
	트러니온	주철	무전해 니켈도금
부속품	로드 선단 너트	탄소강	아연 크로메이트
	설치너트	탄소강	니켈도금
	트러니온 너트	탄소강	니켈도금
	클레비스 받침	탄소강	니켈도금
	클레비스 받침용 핀	탄소강	(없음)
	1산 너클 조인트	탄소강 ø40:쾌삭강	무전해 니켈도금
	2산 너클 조인트	탄소강 ø40:주철	무전해 니켈도금 ø40은 메탈 실버색 도장
	2산 클레비스용 핀	탄소강	(없음)
	2산 너클 조인트용 핀	탄소강	(없음)
	요동 받침 금구	탄소강	니켈도금
	요동 받침 금구용 핀	탄소강	(없음)

질량표

(kg)

튜브내경(mm)		20	25	32	40
기준 질량	기본형	0.14	0.21	0.28	0.56
	축방향 푸트형	0.29	0.37	0.44	0.83
	플랜지형	0.20	0.30	0.37	0.68
	클레비스 일체형	0.12	0.19	0.27	0.52
	1산 클레비스형	0.18	0.25	0.32	0.65
	2산 클레비스형	0.19	0.27	0.33	0.69
	트러니온형	0.18	0.28	0.34	0.66
	보스 컷 기본형	0.13	0.19	0.26	0.53
	보스 컷 플랜지형	0.19	0.28	0.35	0.65
	보스 컷 트러니온형	0.17	0.26	0.32	0.63
50 스트로크당 증가 질량		0.04	0.06	0.08	0.13
로드 선단 암나사 감분		-0.01	-0.02	-0.02	-0.04
옵션 금구	클레비스 받침(핀 부착)	0.07	0.07	0.14	0.14
	1산 너클 조인트	0.06	0.06	0.06	0.23
	2산 너클 조인트 (핀 부착)	0.07	0.07	0.07	0.20
	요동 받침 금구	0.06	0.06	0.06	0.06
	요동 받침 금구용 핀	0.02	0.02	0.02	0.03

계산방법　예:**CM2L32-100Z**

- 기준 질량……0.44(푸트형 ø32)
- 증가 질량……0.08/50스트로크
- 실린더 스트로크 ……100스트로크

0.44+0.08×100/50 = **0.60kg**

⚠ 제품개별 주의사항

사용하기 전에 반드시 숙지하여 주십시오. 안전상 주의, 액추에이터／공통주의사항, 오토스위치／공통주의사항에 대해서는 P.21～30 및 「취급 설명서」를 확인해 주십시오.

사용상 주의

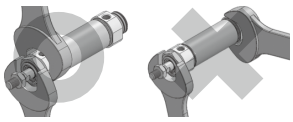
⚠경고

①커버 결합부에 토크를 가하지 마십시오.

로드 커버와 헤드 커버 사면에 스패너 거는 부분이 마련되어 있습니다. 설치 시에는 적절한 체결력을 주어서 체결하도록 해 주십시오.

실린더 설치 시 또는 포트에 피팅을 부착할 때는 설치하는 쪽의 커버를 스패너로 눌러 체결해 주십시오.

반대측 커버에 스패너를 걸지 마십시오. 토크에 따라 커버 결합부가 파손하는 원인이 됩니다.



②소정의 실린더 속도, 운동 에너지, 로드 선단 횡하중 이내로 사용해 주십시오.

③로드 선단 수나사와 암나사에서는 나사 사이즈의 차이로 인해 허용 운동 에너지가 달라집니다.

④로드 선단 암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을사용하여 로드 선단 접촉부가 변형 등이 되지 않도록 주의해 주십시오.

⑤피스톤 로드에 과대한 횡하중이 가해지지 않도록 사용해 주십시오.간이적인 확인 방법

장치 설치 후의 최저 작동 압력값(MPa) = 실린더 최저 작동 압력값(MPa) + {부하 질량(kg)×가이드 마찰 계수／실린더 단면적(mm^2)}

상기 값 이내에서 원활한 작동이 확인되면, 실린더에 가하는 부하는 추력의 저항만이며, 횡하중이 가해지지 않는 것으로 판단할 수 있습니다.

⑥쿠션 니들을 전부 닫힘 상태로 사용하지 마십시오.

전부 닫힘 상태에서의 사용은 쿠션 패킹을 파손시키는 원인이 됩니다. 쿠션 니들을 조정할 때에는 「육각봉 스패너 ; 호칭 1.5」를 사용해 주십시오.

⑦쿠션 니들을 너무 열지 마십시오.

쿠션 니들을 완전히 개방(전부 닫힘에서 3회전 이상)하여 사용하면, 쿠션이 없는 실린더와 동등하게 되어, 충격이 극대화되므로 이러한 사용은 피해 주십시오.전부 닫힘 상태에서의 사용은 피스톤 또는 커버를 파손시키는 원인이 됩니다.

⑧쿠션 니들을 한 번에 여러번 돌려 열지 마십시오. 드물게 쿠션 니들에서 에어 누설이 발생할 수 있습니다.

쿠션 니들의 조정은 실린더의 쿠션 동작을 확인하면서 서서히 열어 주십시오. 만일 에어 누설이 발생한 경우 쿠션 니들을 한번 완전히 닫은 상태로 하고, 다시쿠션 니들을 조정하여 주십시오.

⚠주의

①분해할 수 없습니다.

커버와 실린더 튜브는 코킹(카시메) 방식으로 결합되어 있으므로 분해할 수 없습니다. 따라서, 로드 패킹 이외의 실린더 내부 부품은 일절 교환할 수 없습니다.

②스냅링의 돌출에 주의하여 주십시오.

로드 패킹 교환 시, 스냅링의 분리·설치 작업은 적정한 공구(스냅링 플라이어;C형 스냅링 설치공구)를 이용하여 실시해 주십시오. 적정한 공구를 사용한 경우라도 스냅링이 플라이어의 선단부에서 분리되어 튕겨 나가 인체 및 주변 기기에 손상을 끼칠 우려가 있으므로 스냅링의 돌출에는 충분히 주의하여 주십시오. 또한, 설치 시에는 스냅링이 로드 커버의 홈에 확실히 장착되어 있는지를 확인한 후, 실린더에 에어를 공급하여 주십시오.

③고속・고빈도 작동 중에는 실린더를 만지지 마십시오.

고속·고빈도로 작동하고 있는 경우는 실린더 튜브 표면의 온도가 높아져 화상의 우려가 있으므로 취급에 주의하여 주십시오.

④에어 실린더를 에어 하이드로 실린더로 사용하지 마십시오.

에어 실린더의 작동 유체를 터빈유로 사용하면, 기름 누설의 원인이 됩니다.

⑤실린더에 부착되어 있는 유분은 그리스 유분입니다.

⑥그리스 기유의 스며나옴에 주의해 주십시오.

사용 조건(주위 온도 40℃ 이상, 가압 유지, 저빈도 작동 등)에 따라 튜브, 커버, 코킹부나 로드 접동부에서 실린더 내부의 그리스 기유가 스며나오는 경우가 있습니다.

⑦로드 선단 암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.

⑧벨로스가 꼬이지 않도록 로드 선단부를 결합해 주십시오.

실린더 설치 시에 벨로스가 꼬인 상태로 부착되면 작동 중에 벨로스가 파손되는 원인이 됩니다.

⑨로드 선단 금구, 요동 받침 금구를 사용하는 경우는 다른 금구나 워크, 로드부 등과 간섭하지 않도록 주의해 주십시오.

원터치 피팅 내장형 에어 실린더(종래 형상입니다.)

CM2 | 설치 지지 형식 | 튜브내경 | F — | 스트로크

F: 원터치 피팅 내장형

실린더에 원터치 피팅이 내장되어 있는 타입으로 배관 공수와 설치 공간을 대폭적으로 삭감할 수 있습니다.

사양

작동 방식	복동 편로드
실린더 튜브내경(mm)	ø20, ø25, ø32, ø40
최고 사용 압력	1.0 MPa
최저 사용 압력	0.05 MPa
쿠션	러버 쿠션
배관방법	원터치 피팅
사용 피스톤 속도	50~750mm/s
설치 지지 형식	기본형, 축 방향 푸트형, 로드측 플랜지형, 헤드측 플랜지형, 1산 클레비스형, 2산 클레비스형, 로드측 트러니온형, 헤드측 트러니온형, 클레비스 일체형, 보스 컷형

※오토스위치 부착 가능

적용 튜브의 종류와 외경／내경

실린더 튜브내경(mm)	20	25	32	40
적용 튜브 외경／내경(mm)	6/4	6/4	6/4	8/6
적용 튜브 재질	나일론 튜브, 소프트 나일론 튜브, 폴리우레탄 튜브를 모두 사용할 수 있습니다.			

⚠ 주의

①원터치 피팅은 교환할 수 없습니다.
・원터치 피팅은 커버에 압입되어 있으므로 교환할 수 없습니다.
②원터치 피팅의 취급은 피팅＆튜브／공통 주의 사항을 참조해 주십시오.

에어 하이드로 실린더

CM2H | 설치 지지 형식 | 튜브내경 | — | 스트로크 | 벨로스 | Z — | 주문 제작품

H: 에어 하이드로 타입

1.0MPa 이하의 저유압 실린더.
에어 하이드로 유니트 CC시리즈와 같이 사용하면 밸브 등 공압 기기를 사용하면서 유압 유니트와 같이 정속, 저속 구동, 중간 정지가 가능합니다.

●구조도는 P.243을 참조해 주십시오.
●설치 지지 형식의 외형치수도는 P.245～252와 동일한 치수이므로 참조해 주십시오.

사양

형식	에어 하이드로 타입	
사용 유체	터빈유	
작동 방식	복동 양로드	
실린더 튜브내경(mm)	ø20, ø25, ø32, ø40	
보증내압력	1.5 MPa	
최고 사용 압력	1.0 MPa	
최저 사용 압력	0.18MPa	
사용 피스톤 속도	15~300mm/s	
주위 온도 및 사용 유체 온도	+5~+60℃	
스트로크 길이의 허용차	+1.4 0 mm	
쿠션	러버 쿠션(표준 장착)	
설치 지지 형식	기본형, 축 방향 푸트형, 로드측 플랜지형, 헤드측 플랜지형, 1산 클레비스형, 2산 클레비스형, 로드측 트러니온형, 헤드측 트러니온형, 클레비스 일체형, 클레비스 일체형(90˚), 보스 컷형	
주문 제작 사양※※	-XA□	로드 선단 형상 변경
	-XC3	포트 위치 관계의 특수

※오토스위치 부착 가능, 외형 치수는 표준형과 동일합니다.
※※상세 내용은 홈페이지 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.

클린 시리즈 에어 실린더

10-CM2 설치 지지 형식 | 튜브내경 — 스트로크 **Z**

• 클린 시리즈 릴리프 포트 부착

액추에이터의 로드부를 2중 씰링 구조로 하여 릴리프 포트로 직접 클린 룸의 바깥으로 배기하여 **ISO Class 4**의 클린 룸내에서 사용 가능한 타입.

사양

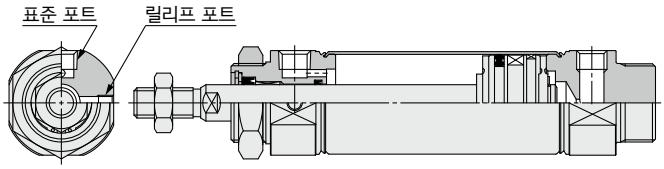
작동 방식	복동 편로드
실린더 튜브내경(mm)	ø20, ø25, ø32, ø40
최고 사용 압력	1.0 MPa
최저 사용 압력	0.05 MPa
쿠션	러버 쿠션, 에어 쿠션
릴리프 포트 배관 구경	M5×0.8
사용 피스톤 속도	30~400mm/s
설치 지지 형식	기본형, 축 방향 푸트형, 로드측 플랜지형, 헤드측 플랜지형, 보스 컷형

※오토스위치 부착 가능

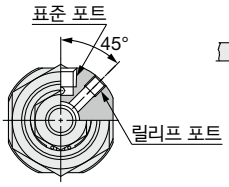
상세 사양에 대해서는 홈페이지 **WEB 카탈로그**를 참조해 주십시오.

구조도

ø20, ø25의 경우



ø32, ø40의 경우



릴리프 포트부

※위 그림은 러버 쿠션의 경우

내수성 향상 에어 실린더

CDM2 설치 지지 형식 | 튜브내경 | 포트나사 종류 | **R** — 스트로크 | **A** **Z** — **M9BA** | **-XC6**

• 오토스위치 부착 (자석 내장)

• 내수성 향상 실린더

R	패킹 NBR(니트릴 고무)
V	패킹 FKM(불소 고무)

• 쿠션

무기호	러버 쿠션
A	에어 쿠션

• 주문 제작 사양

• 내수성 향상 2색 표시식 무접점 오토스위치

공작기계의 쿨런트액 환경에서의 사용에 적합합니다. 식품기계, 세차기 등의 물방울 비산 환경에서 사용 가능

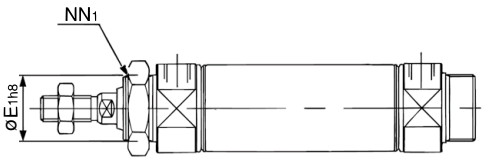
사양

작동 방식	복동 편로드
실린더 튜브내경(mm)	20, 25, 32, 40
쿠션	러버 쿠션, 에어 쿠션
오토스위치 부착방법	밴드 부착형
주문 제작품	XC6:재질 스테인리스강

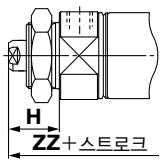
※상기 이외의 사양에 대해서는 표준형과 동일합니다.
※튜브내경 ø20, ø25의 에어 쿠션 타입에는 D-A3□A, A44A, G39A, K39A, B54, B64형은 부착할 수 없습니다.

외형 치수도(하기 이외의 치수는 표준형과 동일)

로드 선단 수나사형



로드 선단 암나사형



튜브내경(mm)	E_1	NN_1	H	ZZ
20	$22^{0}_{-0.033}$	M22×1.5	24	99
25	$^{*}26^{0}_{-0.033}$	*M26×1.5	24	99
32	$^{*}26^{0}_{-0.033}$	*M26×1.5	24	101
40	$^{*}32^{0}_{-0.039}$	*M32×2	26	130

※ * 표시는 표준형과 동일합니다.

설치 지지 금구※ / 부품 품번

설치 지지 금구	최소 주문수량	튜브내경(mm) 20	내역(최소 주문 수량 시)
축방향 푸트※※	2	CM-L020C	푸트 2개, 설치너트 1개
플랜지	1	CM-F020C	플랜지 1개
트러니온(너트 부착)	1	CM-T020C	트러니온 1개, 트러니온 너트 1개

※ø25~ø40은 표준형과 동일합니다.
※※푸트 금구는 실린더 1대분의 수량은 2개로 주문하여 주십시오.

⚠ 주의

로드 패킹 및 스크레이퍼는 교환할 수 없습니다.

• 스크레이퍼는 커버에 압입되어 있으므로 상기 부품은 교환할 수 없습니다.

저속 실린더

CM2 X [설치 지지 형식] [튜브내경] — [스트로크] Z

X: 저속 실린더

저속에서도 스틱 슬립이 적은 원활한 작동.
장시간 방치 후에도 돌출이 적은 원활한 스타트가 가능합니다.

사양

튜브내경(mm)	20, 25, 32, 40
형식	공기압 타입
작동 방식	복동 편로드
사용 유체	공기
보증내압력	1.5 MPa
최고 사용 압력	1.0 MPa
최저 사용 압력	0.025MPa
주위 온도 및 사용 유체 온도	오토스위치 없음:−10~70℃ 오토스위치 부착:−10~60℃ (단, 동결 없어야 함)
쿠션	러버 쿠션

외형 치수도 : 표준형과 동일

상세 내용은 별도 문의해 주십시오

사용 피스톤 속도

튜브내경(mm)		20	25	32	40
사용 피스톤 속도(mm/s)		0.5~300			
허용 운동 에너지 (J)	수나사	0.27	0.4	0.65	1.2
	암나사	0.11	0.18	0.29	0.52

윤활 유지 기능(루브리테이너) 내장 실린더

CDM2 [설치 지지 형식] [튜브내경] M — [스트로크] [로드 선단 나사 형상] Z — [요동 받침 금구] [로드 선단 금구] — [오토스위치]

※D : 오토스위치 부착만 적용됩니다.

CDM2: 오토스위치 부착 (자석 내장)

M: 윤활 유지 기능(루브리테이너) 내장

사양

튜브내경(mm)	20, 25, 32, 40
작동 방식	복동 편로드
최저 사용 압력	0.1MPa
사용 피스톤 속도	50~750mm/s
쿠션	러버 쿠션

※상기 이외의 사양에 대해서는 표준형과 동일합니다.

외형 치수도 : 표준형과 동일

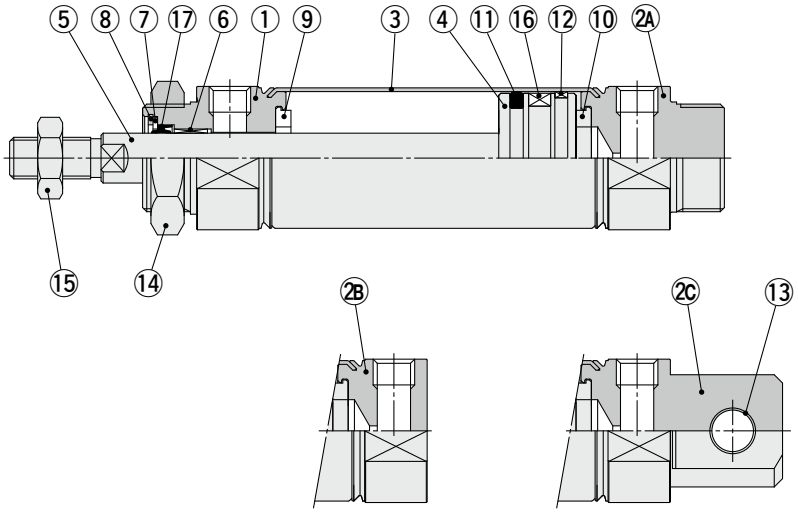
상세 내용은 별도 문의해 주십시오

⚠ 주의

루브리테이너 및 로드 패킹은 교환할 수 없습니다.

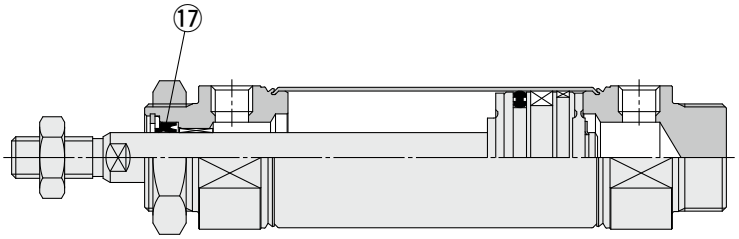
구조도

러버 쿠션 타입

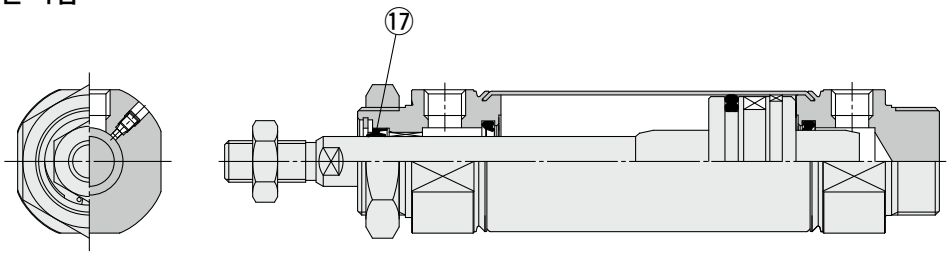


보스 컷형　　클레비스 일체형

에어 하이드로 타입



에어 쿠션 타입



구성 부품

번호	명칭	재질	비고
1	로드 커버	알루미늄 합금	알루마이트
2A	헤드 커버 A	알루미늄 합금	알루마이트
2B	헤드 커버 B	알루미늄 합금	알루마이트
2C	헤드 커버 C	알루미늄 합금	알루마이트
3	실린더 튜브	스테인리스강	
4	피스톤	알루미늄 합금	
5	피스톤 로드	탄소강	경질 크롬도금
6	부시	베어링 합금	
7	패킹 리테이너	스테인리스강	
8	스냅링	탄소강	인산염 피막
9	댐퍼	수지	ø25 이상은 공통
10	댐퍼	수지	
11	피스톤 패킹	NBR	
12	웨어링	수지	
13	클레비스용 부시	베어링 합금	
14	설치너트	탄소강	니켈도금
15	로드 선단 너트	탄소강	아연 크로메이트
16	자석	—	CDM2□20~40-□Z의 경우
17	로드 패킹	NBR	

교환 부품 / 패킹

●러버 쿠션 타입/에어 쿠션 타입

번호	명칭	재질	부품번호			
			20	25	32	40
17	로드 패킹	NBR	CM20Z-PS	CM25Z-PS	CM32Z-PS	CM40Z-PS

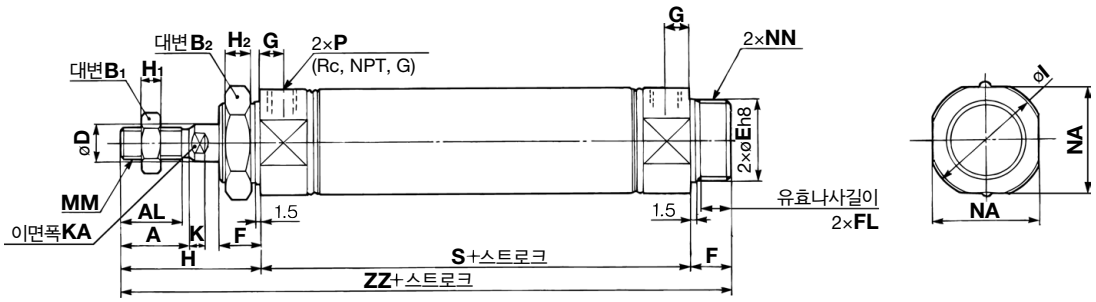
●에어 하이드로 타입

17	로드 패킹	NBR	CM2H20-PS	CM2H25-PS	CM2H32-PS	CM2H40-PS

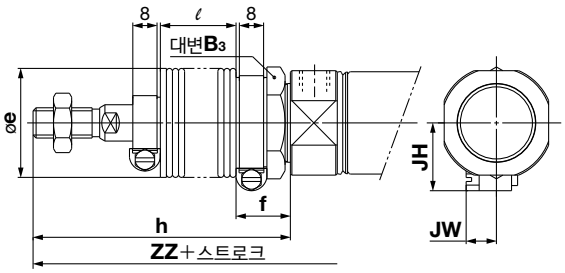
※패킹에는 그리스 팩은 부속되어 있지 않으므로 별도 주문해 주십시오.
그리스 품번 : **GR-S-010**(10g)

기본형(양측 보스 부착)(B)

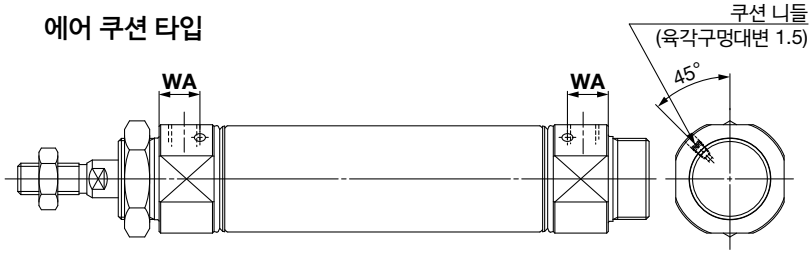
CM2B 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



벨로스 부착

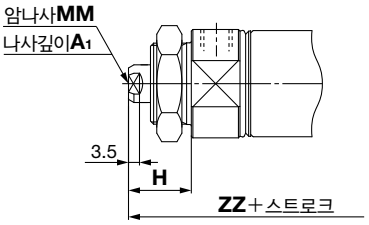


에어 쿠션 타입



보스 컷형

로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B_1	B_2	D	E	F	FL	G	H	H_1	H_2	I	K	KA	MM	NA	NN	P	S	ZZ
20	18	15.5	13	26	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	41	5	8	28	5	6	M8×1.25	24	M20×1.5	1/8	62	116
25	22	19.5	17	32	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	8	33.5	5.5	8	M10×1.25	30	M26×1.5	1/8	62	120
32	22	19.5	17	32	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	8	37.5	5.5	10	M10×1.25	34.5	M26×1.5	1/8	64	122
40	24	21	22	41	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	11	50	8	10	46.5	7	12	M14×1.5	42.5	M32×2	1/4	88	154

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B_3	e	f	h							ℓ							ZZ						
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	18	68	81	93	106	131	156	181	12.5	25	37.5	50	75	100	125	143	156	168	181	206	231	256
25	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	147	160	172	185	210	235	260
32	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	149	162	174	187	212	237	262
40	41	46	20	77	90	102	115	140	165	190	12.5	25	37.5	50	75	100	125	181	194	206	219	244	269	294

벨로스 부착 (mm)

튜브내경	JH	JW
20	23.5	10.5
25	23.5	10.5
32	23.5	10.5
40	27	10.5

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

보스 컷형 (mm)

튜브 내경	ZZ							
	벨로스 없음	벨로스 부착						
		1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	103	130	143	155	168	193	218	243
25	107	134	147	159	172	197	222	247
32	109	136	149	161	174	199	224	249
40	138	165	178	190	203	228	253	278

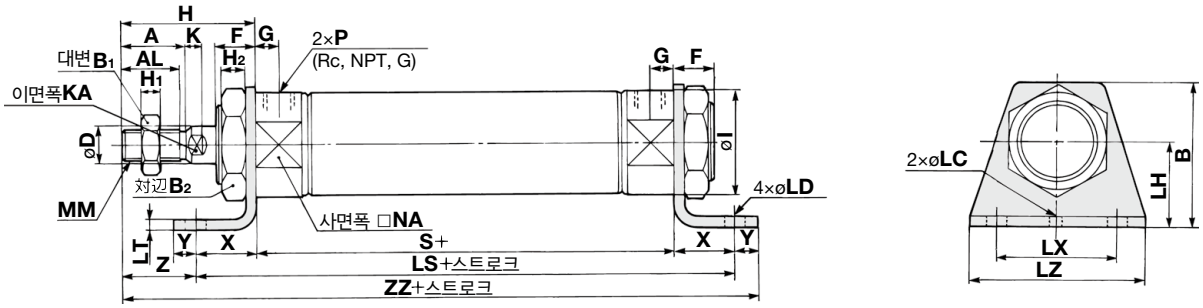
로드 선단 암나사형 (mm)

튜브내경	A_1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	95
25	8	20	M5×0.8	95
32	12	20	M6×1	97
40	13	21	M8×1.25	125

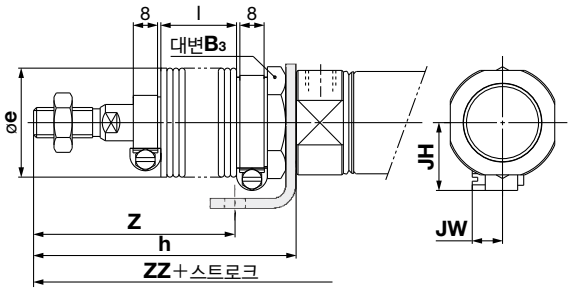
※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

축 방향 푸트형(L)

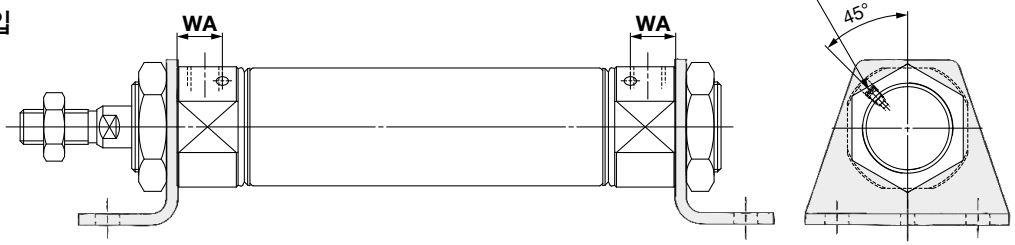
CM2L 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



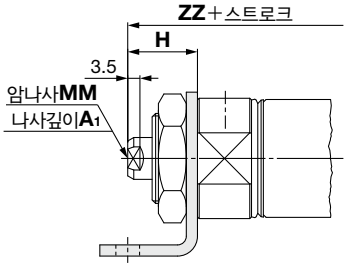
벨로스 부착



에어 쿠션 타입



로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B	B1	B2	D	F	G	H	H1	H2	I	K	KA	LC	LD	LH	LS	LT	LX	LZ	MM	NA	P	S	X	Y	Z	ZZ
20	18	15.5	40	13	26	8	13	8	41	5	8	28	5	6	4	6.8	25	102	3.2	40	55	M8×1.25	24	1/8	62	20	8	21	131
25	22	19.5	47	17	32	10	13	8	45	6	8	33.5	5.5	8	4	6.8	28	102	3.2	40	55	M10×1.25	30	1/8	62	20	8	25	135
32	22	19.5	47	17	32	12	13	8	45	6	8	37.5	5.5	10	4	6.8	28	104	3.2	40	55	M10×1.25	34.5	1/8	64	20	8	25	137
40	24	21	54	22	41	14	16	11	50	8	10	46.5	7	12	4	7	30	134	3.2	55	75	M14×1.5	42.5	1/4	88	23	10	27	171

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B3	e	h							ℓ							Z						
			1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	68	81	93	106	131	156	181	12.5	25	37.5	50	75	100	125	48	61	73	86	111	136	161
25	32	36	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	52	65	77	90	115	140	165
32	32	36	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	52	65	77	90	115	140	165
40	41	46	77	90	102	115	140	165	190	12.5	25	37.5	50	75	100	125	54	67	79	92	117	142	167

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	ZZ							JH	JW
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500		
20	158	171	183	196	221	246	271	23.5	10.5
25	162	175	187	200	225	250	275	23.5	10.5
32	164	177	189	202	227	252	277	23.5	10.5
40	198	211	223	236	261	286	311	27	10.5

※금구는 동봉 출하됩니다.

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

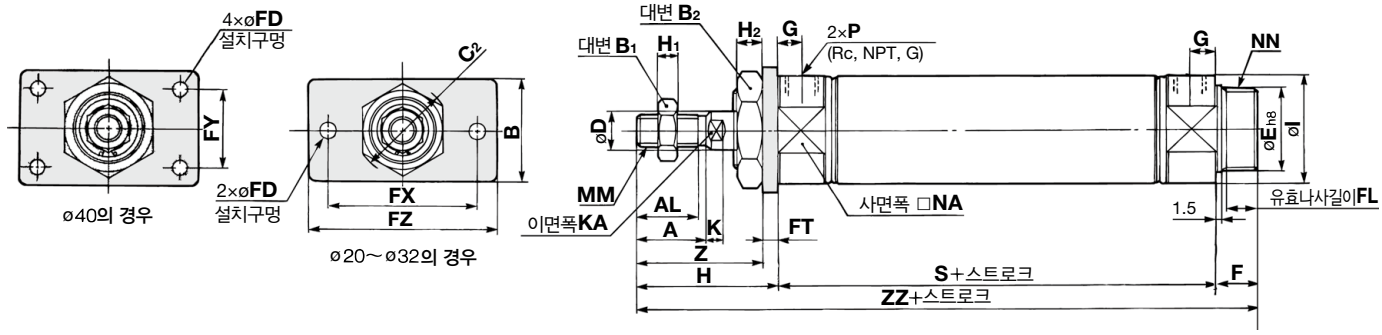
로드 선단 암나사형 (mm)

튜브내경	A1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	110
25	8	20	M5×0.8	110
32	12	20	M6×1	112
40	13	21	M8×1.25	142

※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

로드측 플랜지형(F)

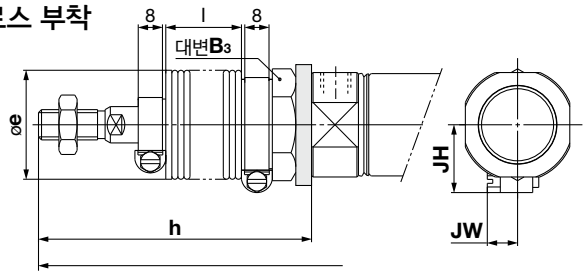
CM2F 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



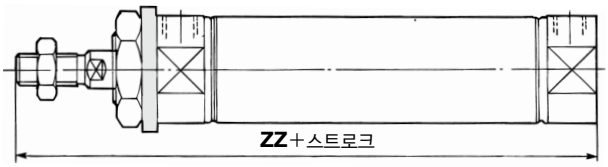
øD40의 경우

øD20～øD32의 경우

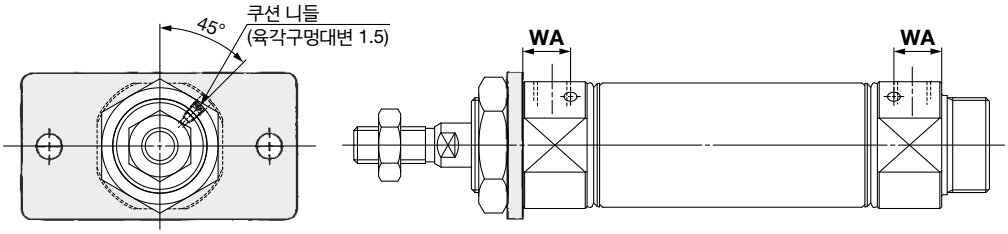
벨로스 부착



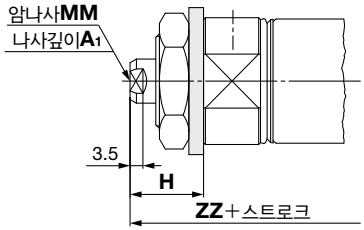
보스 컷형



에어 쿠션 타입



로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B	B_1	B_2	C_2	D	E	F	FL	FD	FT	FX	FY	FZ	G	H	H_1	H_2	I	K	KA	MM	NA	NN	P	S	Z	ZZ
20	18	15.5	34	13	26	30	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	7	4	60	–	75	8	41	5	8	28	5	6	M8×1.25	24	M20×1.5	1/8	62	37	116
25	22	19.5	40	17	32	37	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	7	4	60	–	75	8	45	6	8	33.5	5.5	8	M10×1.25	30	M26×1.5	1/8	62	41	120
32	22	19.5	40	17	32	37	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	7	4	60	–	75	8	45	6	8	37.5	5.5	10	M10×1.25	34.5	M26×1.5	1/8	64	41	122
40	24	21	52	22	41	47.3	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	7	5	66	36	82	11	50	8	10	46.5	7	12	M14×1.5	42.5	M32×2	1/4	88	45	154

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B_3	e	h							ℓ							ZZ						
			1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	68	81	93	106	131	156	181	12.5	25	37.5	50	75	100	125	143	156	168	181	206	231	256
25	32	36	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	147	160	172	185	210	235	260
32	32	36	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	149	162	174	187	212	237	262
40	41	46	77	90	102	115	140	165	190	12.5	25	37.5	50	75	100	125	181	194	206	219	244	269	294

벨로스 부착 (mm)

튜브내경	JH	JW
20	23.5	10.5
25	23.5	10.5
32	23.5	10.5
40	27	10.5

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

보스 컷형 (mm)

튜브 내경	ZZ							
	벨로스 없음	벨로스 부착						
		1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	103	130	143	155	168	193	218	243
25	107	134	147	159	172	197	222	247
32	109	136	149	161	174	199	224	249
40	138	165	178	190	203	228	253	278

※금구는 동봉 출하됩니다.

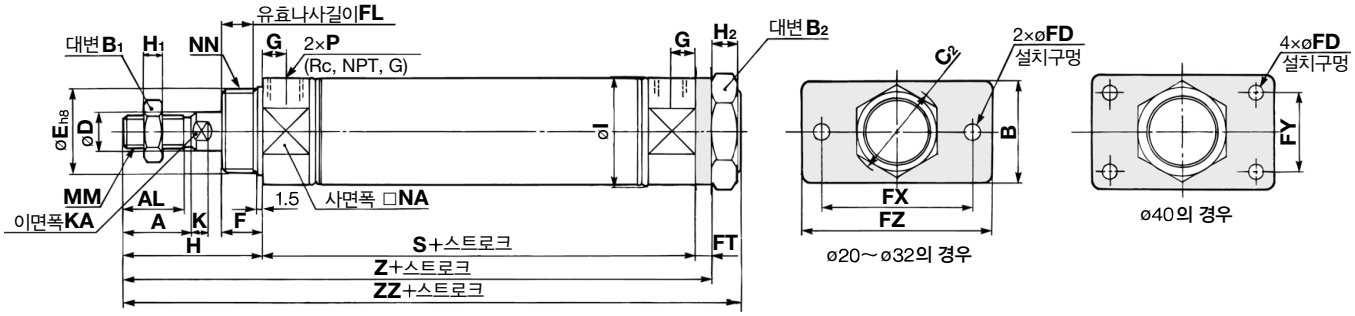
로드 선단 암나사형 (mm)

튜브내경	A_1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	95
25	8	20	M5×0.8	95
32	12	20	M6×1	97
40	13	21	M8×1.25	125

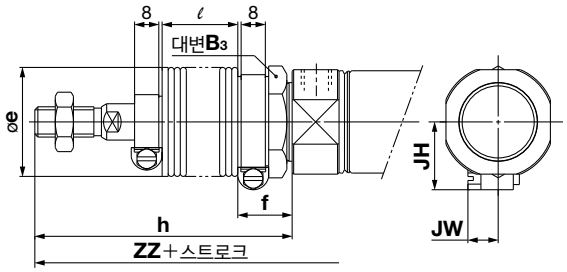
※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

헤드측 플랜지형(G)

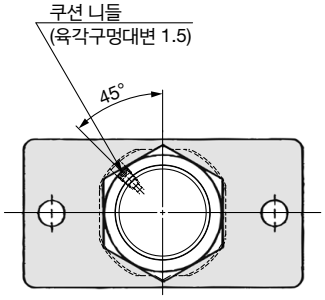
CM2G 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



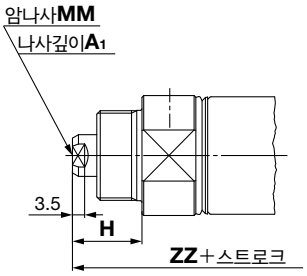
벨로스 부착



에어 쿠션 타입



로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B	B1	B2	C2	D	E	F	FL	FD	FT	FX	FY	FZ	G	H	H1	H2	I
20	18	15.5	34	13	26	30	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	7	4	60	–	75	8	41	5	8	28
25	22	19.5	40	17	32	37	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	7	4	60	–	75	8	45	6	8	33.5
32	22	19.5	40	17	32	37	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	7	4	60	–	75	8	45	6	8	37.5
40	24	21	52	22	41	47.3	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	7	5	66	36	82	11	50	8	10	46.5

(mm)

튜브내경	K	KA	MM	NA	NN	P	S	Z	ZZ
20	5	6	M8×1.25	24	M20×1.5	1/8	62	107	116
25	5.5	8	M10×1.25	30	M26×1.5	1/8	62	111	120
32	5.5	10	M10×1.25	34.5	M26×1.5	1/8	64	113	122
40	7	12	M14×1.5	42.5	M32×2	1/4	88	143	154

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B3	e	f	h							ℓ							ZZ						
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	18	68	81	93	106	131	156	181	12.5	25	37.5	50	75	100	125	143	156	168	181	206	231	256
25	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	147	160	172	185	210	235	260
32	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	149	162	174	187	212	237	262
40	41	46	20	77	90	102	115	140	165	190	12.5	25	37.5	50	75	100	125	181	194	206	219	244	269	294

벨로스 부착 (mm)

튜브내경	JH	JW
20	23.5	10.5
25	23.5	10.5
32	23.5	10.5
40	27	10.5

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

로드 선단 암나사형 (mm)

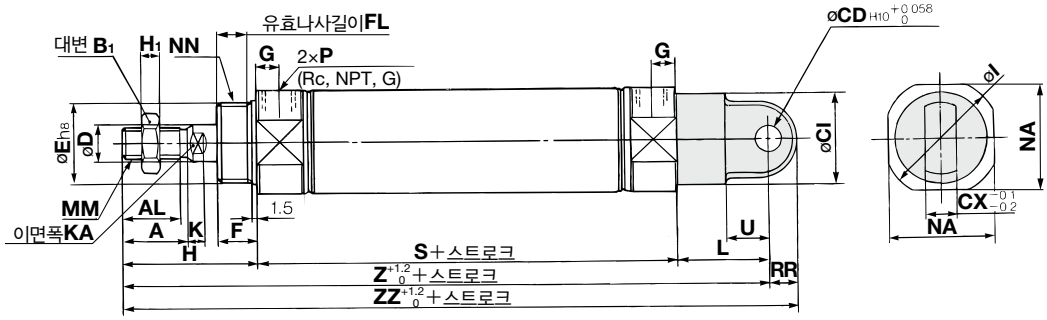
튜브내경	A1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	95
25	8	20	M5×0.8	95
32	12	20	M6×1	97
40	13	21	M8×1.25	125

※금구는 동봉 출하됩니다.

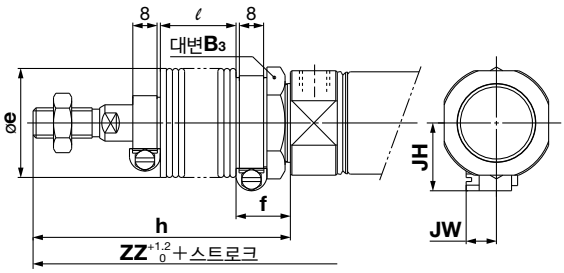
※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

1산 클레비스형(C)

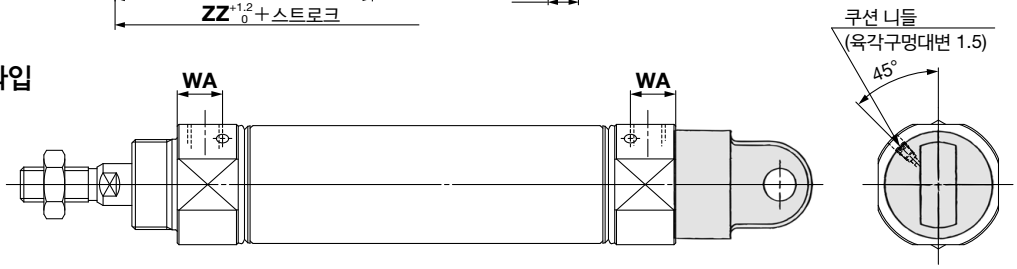
CM2C 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



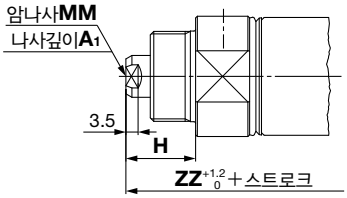
벨로스 부착



에어 쿠션 타입



로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B1	CI	CD	CX	D	E	F	FL	G	H	H1	I	K	KA	L	MM	NA	NN	P	RR	S	U	Z	ZZ
20	18	15.5	13	24	9	10	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	41	5	28	5	6	30	M8×1.25	24	M20×1.5	1/8	9	62	14	133	142
25	22	19.5	17	30	9	10	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	33.5	5.5	8	30	M10×1.25	30	M26×1.5	1/8	9	62	14	137	146
32	22	19.5	17	30	9	10	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	37.5	5.5	10	30	M10×1.25	34.5	M26×1.5	1/8	9	64	14	139	148
40	24	21	22	38	10	15	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	11	50	8	46.5	7	12	39	M14×1.5	42.5	M32×2	1/4	11	88	18	177	188

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B3	e	f	h							ℓ							Z						
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	18	68	81	93	106	131	156	181	12.5	25	37.5	50	75	100	125	160	173	185	198	223	248	273
25	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	164	177	189	202	227	252	277
32	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	166	179	191	204	229	254	279
40	41	46	20	77	90	102	115	140	165	190	12.5	25	37.5	50	75	100	125	204	217	229	242	267	292	317

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	ZZ							JH	JW
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500		
20	169	182	194	207	232	257	282	23.5	10.5
25	173	186	198	211	236	261	286	23.5	10.5
32	175	188	200	213	238	263	288	23.5	10.5
40	215	228	240	253	278	303	328	27	10.5

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

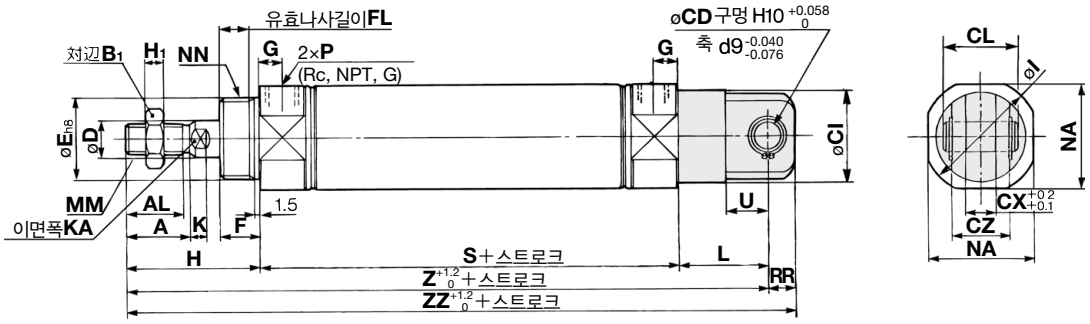
로드 선단 암나사형 (mm)

튜브내경	A1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	121
25	8	20	M5×0.8	121
32	12	20	M6×1	123
40	13	21	M8×1.25	159

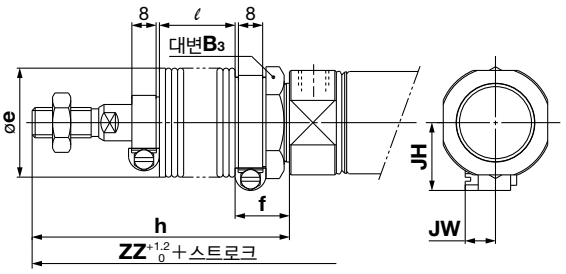
※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

2산 클레비스형(D)

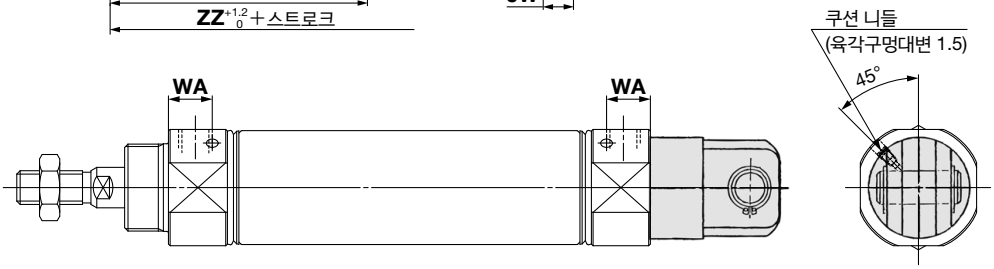
CM2D 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



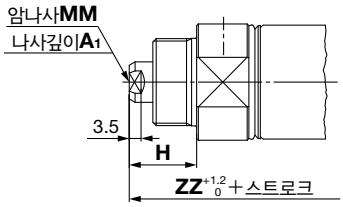
벨로스 부착



에어 쿠션 타입



로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B1	CD	CI	CL	CX	CZ	D	E	F	FL	G	H	H1	I	K	KA	L	MM	NA	NN	P	RR	S	U	Z	ZZ
20	18	15.5	13	9	24	25	10	19	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	41	5	28	5	6	30	M8×1.25	24	M20×1.5	1/8	9	62	14	133	142
25	22	19.5	17	9	30	25	10	19	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	33.5	5.5	8	30	M10×1.25	30	M26×1.5	1/8	9	62	14	137	146
32	22	19.5	17	9	30	25	10	19	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	37.5	5.5	10	30	M10×1.25	34.5	M26×1.5	1/8	9	64	14	139	148
40	24	21	22	10	38	41.2	15	30	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	11	50	8	46.5	7	12	39	M14×1.5	42.5	M32×2	1/4	11	88	18	177	188

※클레비스용 핀과 스냅링(ø40은 분할 핀)이 동봉됩니다.

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B3	e	f	h							ℓ							Z						
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	18	68	81	93	106	131	156	181	12.5	25	37.5	50	75	100	125	160	173	185	198	223	248	273
25	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	164	177	189	202	227	252	277
32	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185	12.5	25	37.5	50	75	100	125	166	179	191	204	229	254	279
40	41	46	20	77	90	102	115	140	165	190	12.5	25	37.5	50	75	100	125	204	217	229	242	267	292	317

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	ZZ							JH	JW
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500		
20	169	182	194	207	232	257	282	23.5	10.5
25	173	186	198	211	236	261	286	23.5	10.5
32	175	188	200	213	238	263	288	23.5	10.5
40	215	228	240	253	278	303	328	27	10.5

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

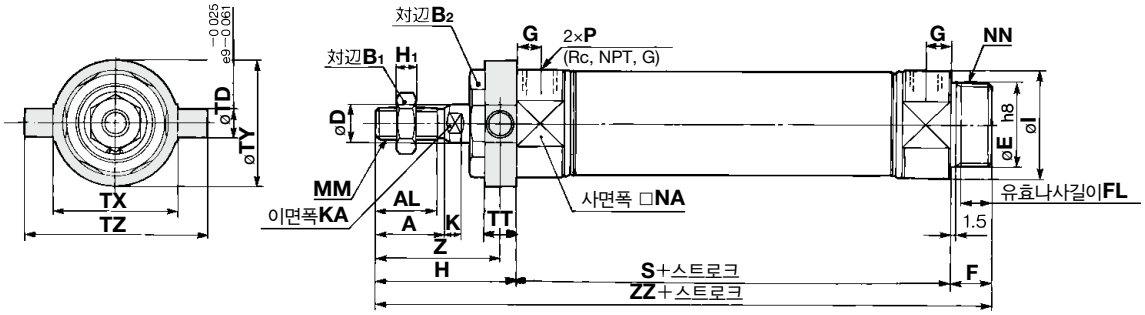
로드 선단 암나사형 (mm)

튜브내경	A1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	121
25	8	20	M5×0.8	121
32	12	20	M6×1	123
40	13	21	M8×1.25	159

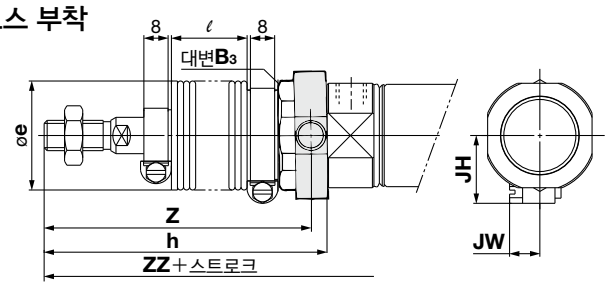
※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

로드측 트러니온형(U)

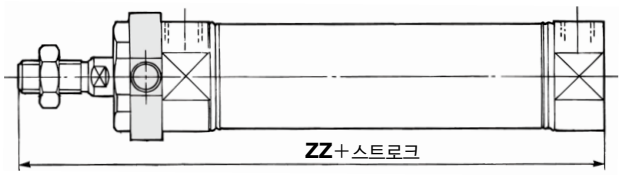
CM2U 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



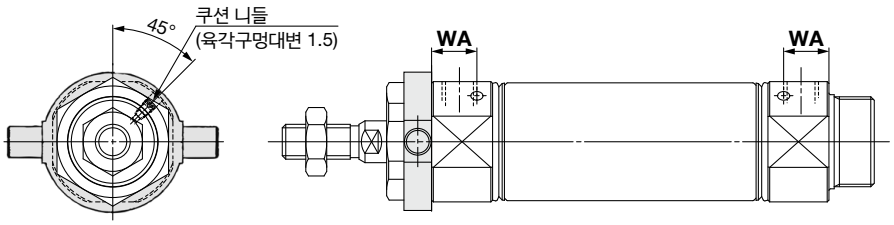
벨로스 부착



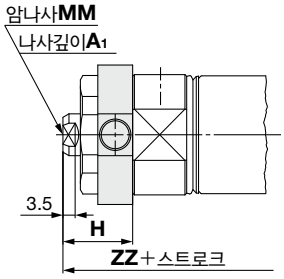
보스 컷형



에어 쿠션 타입



로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B1	B2	D	E	F	FL	G	H	H1	I	K	KA	MM	NA	NN	P
20	18	15.5	13	26	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	41	5	28	5	6	M8×1.25	24	M20×1.5	1/8
25	22	19.5	17	32	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	33.5	5.5	8	M10×1.25	30	M26×1.5	1/8
32	22	19.5	17	32	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	37.5	5.5	10	M10×1.25	34.5	M26×1.5	1/8
40	24	21	22	41	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	11	50	8	46.5	7	12	M14×1.5	42.5	M32×2	1/4

(mm)

튜브내경	S	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	ZZ
20	62	8	10	32	32	52	36	116
25	62	9	10	40	40	60	40	120
32	64	9	10	40	40	60	40	122
40	88	10	11	53	53	77	44.5	154

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B3	e	h						
			1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	68	81	93	106	131	156	181
25	32	36	72	85	97	110	135	160	185
32	32	36	72	85	97	110	135	160	185
40	41	46	77	90	102	115	140	165	190

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	ℓ							Z							ZZ							JH	JW
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500		
20	12.5	25	37.5	50	75	100	125	63	76	88	101	126	151	176	143	156	168	181	206	231	256	23.5	10.5
25	12.5	25	37.5	50	75	100	125	67	80	92	105	130	155	180	147	160	172	185	210	235	260	23.5	10.5
32	12.5	25	37.5	50	75	100	125	67	80	92	105	130	155	180	149	162	174	187	212	237	262	23.5	10.5
40	12.5	25	37.5	50	75	100	125	71.5	84.5	96.5	109.5	134.5	159.5	184.5	181	194	206	219	244	269	294	27	10.5

보스 컷형

(mm)

튜브 내경	ZZ							
	벨로스 없음	벨로스 부착						
		1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	103	130	143	155	168	193	218	243
25	107	134	147	159	172	197	222	247
32	109	136	149	161	174	199	224	249
40	138	165	178	190	203	228	253	278

※금구는 동봉 출하됩니다.

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

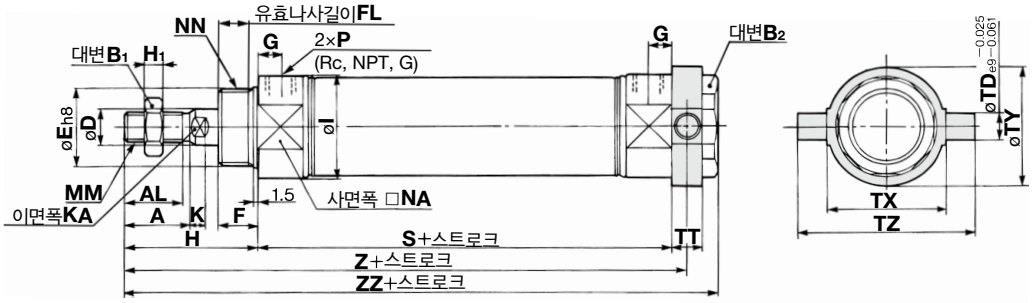
로드 선단 암나사형 (mm)

튜브내경	A1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	95
25	8	20	M5×0.8	95
32	12	20	M6×1	97
40	13	21	M8×1.25	125

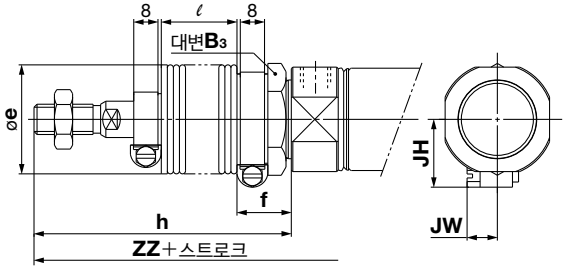
※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

헤드측 트러니온형(T)

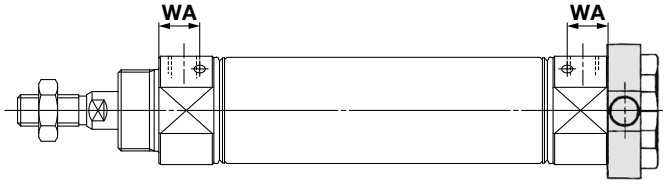
CM2T 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**

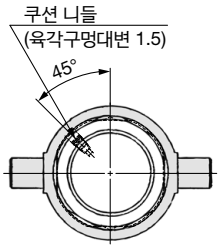


벨로스 부착

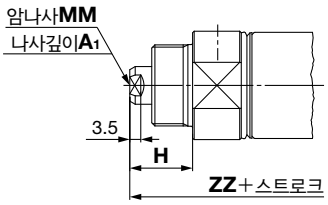


에어 쿠션 타입





로드 선단 암나사형



(mm)

튜브내경	A	AL	B1	B2	D	E	F	FL	G	H	H1	I	K	KA	MM	NA	NN	P
20	18	15.5	13	26	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	41	5	28	5	6	M8×1.25	24	M20×1.5	1/8
25	22	19.5	17	32	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	33.5	5.5	8	M10×1.25	30	M26×1.5	1/8
32	22	19.5	17	32	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	37.5	5.5	10	M10×1.25	34.5	M26×1.5	1/8
40	24	21	22	41	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	11	50	8	46.5	7	12	M14×1.5	42.5	M32×2	1/4

(mm)

튜브내경	S	TD	TT	TX	TY	TZ	Z	ZZ
20	62	8	10	32	32	52	108	118
25	62	9	10	40	40	60	112	122
32	64	9	10	40	40	60	114	124
40	88	10	11	53	53	77	143.5	154

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B3	e	f	h						
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	18	68	81	93	106	131	156	181
25	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185
32	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185
40	41	46	20	77	90	102	115	140	165	190

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	ℓ							Z							ZZ							JH	JW
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500		
20	12.5	25	37.5	50	75	100	125	135	148	160	173	198	223	248	145	158	170	183	208	233	258	23.5	10.5
25	12.5	25	37.5	50	75	100	125	139	152	164	177	202	227	252	149	162	174	187	212	237	262	23.5	10.5
32	12.5	25	37.5	50	75	100	125	141	154	166	179	204	229	254	151	164	176	189	214	239	264	23.5	10.5
40	12.5	25	37.5	50	75	100	125	170.5	183.5	195.5	208.5	233.5	258.5	283.5	181	194	206	219	244	269	294	27	10.5

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

로드 선단 암나사형 (mm)

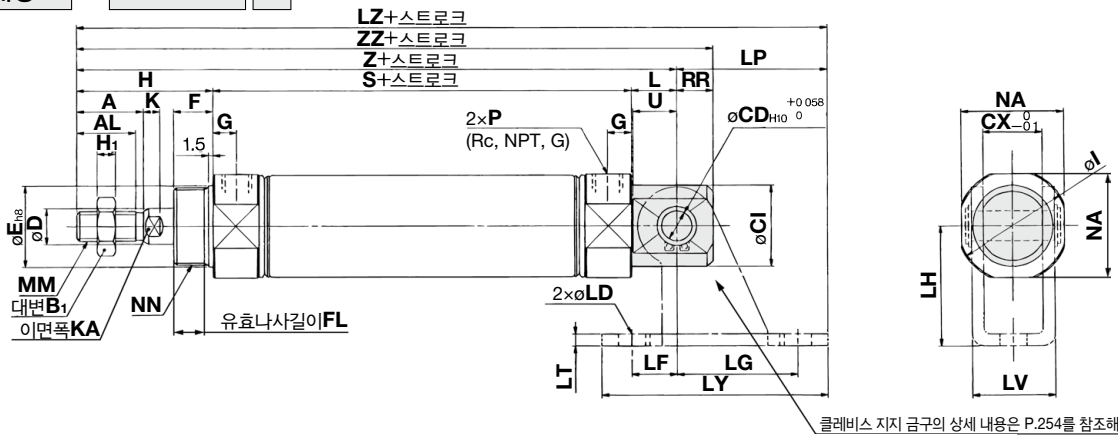
튜브내경	A1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	97
25	8	20	M5×0.8	97
32	12	20	M6×1	99
40	13	21	M8×1.25	125

※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우, 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의하여 주십시오.

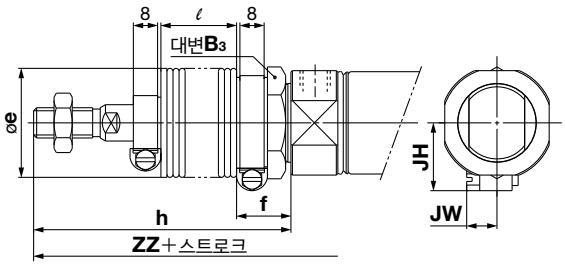
※금구는 동봉 출하됩니다.

클레비스 일체 기본형(E)

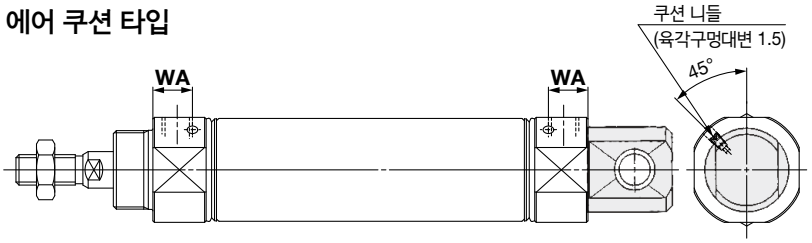
CM2E 튜브내경 — 스트로크 □ **Z**



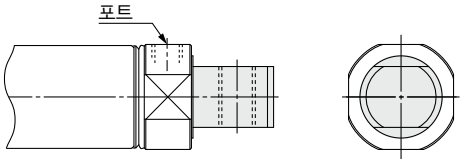
벨로스 부착



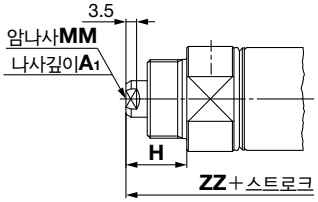
에어 쿠션 타입



클레비스 일체형(90°)(V)



로드 선단 암나사형



※외형 치수는 클레비스 일체 기본형(**E**)과 동일합니다.

(mm)

튜브내경	A	AL	B1	CD	CI	CX	D	E	F	FL	G	H	H1	I	K	KA	L	MM	NA	NN
20	18	15.5	13	8	20	12	8	$20^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	41	5	28	5	6	12	M8×1.25	24	M20×1.5
25	22	19.5	17	8	22	12	10	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	33.5	5.5	8	12	M10×1.25	30	M26×1.5
32	22	19.5	17	10	27	20	12	$26^{0}_{-0.033}$	13	10.5	8	45	6	37.5	5.5	10	15	M10×1.25	34.5	M26×1.5
40	24	21	22	10	33	20	14	$32^{0}_{-0.039}$	16	13.5	11	50	8	46.5	7	12	15	M14×1.5	42.5	M32×2

(mm)

튜브내경	P	RR	S	U	Z	ZZ
20	1/8	9	62	11.5	115	124
25	1/8	9	62	11.5	119	128
32	1/8	12	64	14.5	124	136
40	1/4	12	88	14.5	153	165

에어 쿠션 타입 (mm)

튜브내경	WA
20	12
25	12
32	11
40	16

벨로스 부착 (mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	B3	e	f	h						
				1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
20	30	36	18	68	81	93	106	131	156	181
25	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185
32	32	36	18	72	85	97	110	135	160	185
40	41	46	20	77	90	102	115	140	165	190

벨로스 부착

(mm)

튜브내경 \ 기호 / 스트로크	ℓ							Z							ZZ							JH	JW
	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500		
20	12.5	25	37.5	50	75	100	125	142	155	167	180	205	230	255	151	164	176	189	214	239	264	23.5	10.5
25	12.5	25	37.5	50	75	100	125	146	159	171	184	209	234	259	155	168	180	193	218	243	268	23.5	10.5
32	12.5	25	37.5	50	75	100	125	151	164	176	189	214	239	264	163	176	188	201	226	251	276	23.5	10.5
40	12.5	25	37.5	50	75	100	125	180	193	205	218	243	268	293	192	205	217	230	255	280	305	27	10.5

로드 선단 암나사형 (mm)

튜브내경	A1	H	MM	ZZ
20	8	20	M4×0.7	103
25	8	20	M5×0.8	103
32	12	20	M6×1	111
40	13	21	M8×1.25	136

※암나사를 사용하는 경우, 피스톤 로드 체결 시에는 박형 스패너를 사용하여 주십시오.
※암나사를 사용하는 경우 워크 재질에 따라서는 와셔 등을 사용하여 로드 선단 접촉부에 변형 등이 일어나지 않도록 주의해 주십시오.

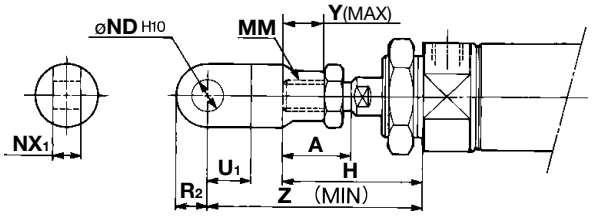
클레비스 받침금구 설치 예 (mm)

튜브내경	LD	LF	LG	LH	LP	LT	LV	LY	LZ
20	6.8	15	30	30	37	3.2	18.4	59	152
25	6.8	15	30	30	37	3.2	18.4	59	156
32	9	15	40	40	50	4	28	75	174
40	9	15	40	40	50	4	28	75	203

부속 금구 치수

1산 너클 조인트 설치 상태

(mm)

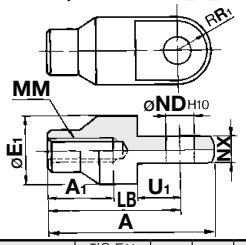


튜브내경	A	H	MM	ND_{H10}	NX_1	U_1	R_2	Y	Z
20	18	41	M8×1.25	$9^{+0.058}_{0}$	$9^{-0.1}_{-0.2}$	14	10	11	66
25, 32	22	45	M10×1.25	$9^{+0.058}_{0}$	$9^{-0.1}_{-0.2}$	14	10	14	69
40	24	50	M14×1.5	$12^{+0.070}_{0}$	$16^{-0.1}_{-0.3}$	20	14	13	92

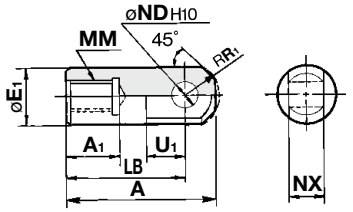
1산 너클 조인트

(mm)

I-020B, 032B 재질:탄소강



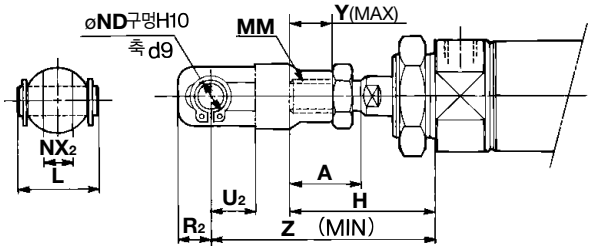
I-040B 재질:쾌삭강



품번	적용 튜브 내경	A	A_1	E_1	LB	MM	ND_{H10}	NX	R_1	U_1
I-020B	**20**	46	16	20	36	M8×1.25	$9^{+0.058}_{0}$	$9^{-0.1}_{-0.2}$	10	14
I-032B	**25, 32**	48	18	20	38	M10×1.25	$9^{+0.058}_{0}$	$9^{-0.1}_{-0.2}$	10	14
I-040B	**40**	69	22	24	55	M14×1.5	$12^{+0.070}_{0}$	$16^{-0.1}_{-0.3}$	15.5	20

2산 너클 조인트 설치 상태

(mm)

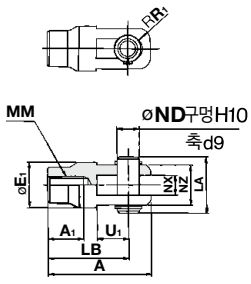


튜브내경	A	H	L	MM	ND	NX_2	R_2	U_2	Y	Z
20	18	41	25	M8×1.25	9	$9^{+0.2}_{+0.1}$	10	14	11	66
25, 32	22	45	25	M10×1.25	9	$9^{+0.2}_{+0.1}$	10	14	14	69
40	24	50	49.7	M14×1.5	12	$16^{+0.3}_{+0.1}$	13	25	13	92

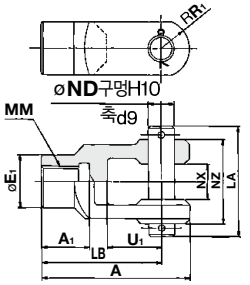
2산 너클 조인트

(mm)

Y-020B, Y-032B 재질:탄소강



Y-040B 재질:주철



품번	적용 실린더 튜브내경	A	A_1	E_1	LA	LB	MM	ND	NX	NZ	R_1	U_1	적용 핀 품번	스냅링 분할 핀 사이즈
Y-020B	**20**	46	16	20	25	36	M8×1.25	9	$9^{+0.2}_{+0.1}$	18	5	14	CDP-1	축용 C형 9
Y-032B	**25, 32**	48	18	20	25	38	M10×1.25	9	$9^{+0.2}_{+0.1}$	18	5	14	CDP-1	축용 C형 9
Y-040B	**40**	68	22	24	49.7	55	M14×1.5	12	$16^{+0.3}_{+0.1}$	38	13	25	CDP-3	ø3×18L

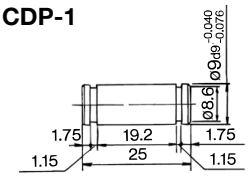
※너클용 핀과 스냅링(ø40은 분할 핀)이 부속됩니다.

2산 클레비스용 핀 / 재질:탄소강

(mm)

튜브내경/ø20, ø25, ø32

CDP-1

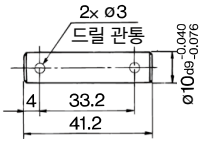


스냅링:축용 C형 9

※스냅링(ø40은 분할 핀)이 부속됩니다.

튜브내경/ø40

CDP-2



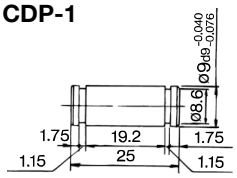
사용하는 분할 핀
ø3×18L

2산 너클용 핀 / 재질:탄소강

(mm)

튜브내경/ø20, ø25, ø32

CDP-1

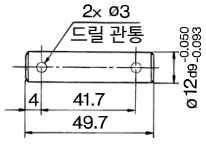


스냅링:축용 C형 9

※스냅링(ø40은 분할 핀)이 부속됩니다.

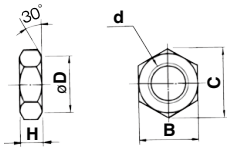
튜브내경/ø40

CDP-3



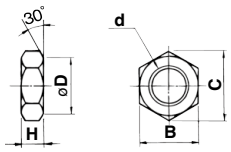
사용하는 분할 핀
ø3×18L

로드 선단 너트 / 재질:탄소강 (mm)



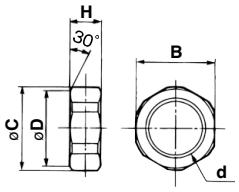
품번	적용 튜브 내경	B	C	D	d	H
NT-02	**20**	13	15.0	12.5	M8×1.25	5
NT-03	**25, 32**	17	19.6	16.5	M10×1.25	6
NT-04	**40**	22	25.4	21.0	M14×1.5	8

설치 너트 / 재질:탄소강 (mm)



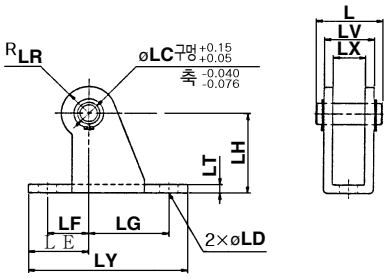
품번	적용 튜브 내경	B	C	D	d	H
SN-020B	**20**	26	30	25.5	M20×1.5	8
SN-032B	**25, 32**	32	37	31.5	M26×1.5	8
SN-040B	**40**	41	47.3	40.5	M32×2.0	10

트러니온 너트 / 재질:탄소강 (mm)



품번	적용 튜브 내경	B	C	D	d	H
TN-020B	**20**	26	28	25.5	M20×1.5	10
TN-032B	**25, 32**	32	34	31.5	M26×1.5	10
TN-040B	**40**	41	45	40.5	M32×2	10

클레비스 받침(CM2E 전용) / 재질:탄소강 (mm)

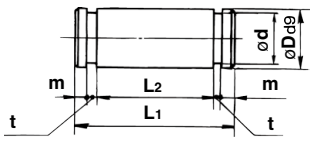


품번	적용 튜브 내경	L	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LR
CM-E020B	**20, 25**	24.5	8	6.8	22	15	30	30	10
CM-E032B	**32, 40**	34	10	9	25	15	40	40	13

품번	적용 튜브 내경	LT	LX	LY	LV	부속 핀 품번
CM-E020B	**20, 25**	3.2	12	59	18.4	CD-S02
CM-E032B	**32, 40**	4	20	75	28	CD-S03

주1) 클레비스 받침용 핀과 스냅링이 부속됩니다.
주2) 1산 클레비스형(CM2C)・2산 클레비스형(CM2D)에는 사용할 수 없습니다.

클레비스 받침용 핀(CM2E 전용) / 재질:탄소강 (mm)



품번	적용 튜브 내경	D_{d9}	d	L_1	L_2	m	t	부속 스냅링 품번
CD-S02	**20, 25**	$8^{-0.040}_{-0.076}$	7.6	24.5	19.5	1.6	0.9	축용 C형 8
CD-S03	**32, 40**	$10^{-0.040}_{-0.076}$	9.6	34	29	1.35	1.15	축용 C형 10

주) 스냅링이 부속됩니다.

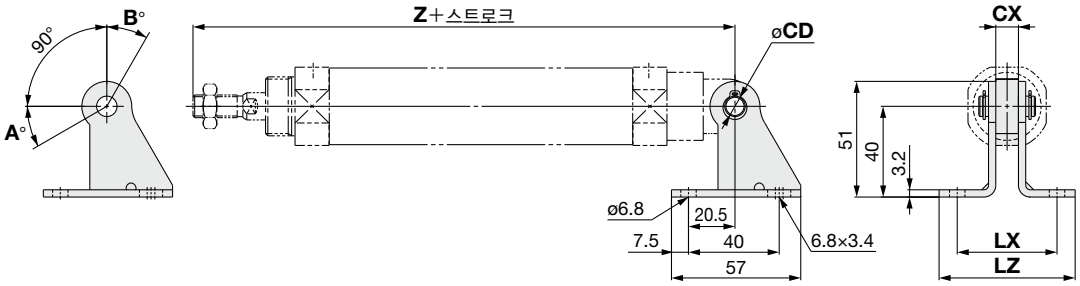
설치 지지 금구, 로드 선단 금구, 너트류 재질:스테인리스 강

부품 품번(외형 치수도 : 표준형과 동일)

튜브내경(mm)	푸트형	플랜지형	1산 너클 조인트	2산 너클 조인트※	설치용 너트	로드선단 너트
20	CM-L020BSUS	CM-F020BSUS	I-020BSUS	Y-020BSUS	SN-020BSUS	NT-02SUS
25, 32	CM-L032BSUS	CM-F032BSUS	I-032BSUS	Y-032BSUS	SN-032BSUS	NT-03SUS
40	CM-L040BSUS	CM-F040BSUS	I-040BSUS	Y-040BSUS	SN-040BSUS	NT-04SUS

※너클용 핀, 스냅링이 동봉됩니다. 별도 주문으로도 가능합니다. 상세 내용은 2산 클레비스용 핀, 2산 너클용 핀의 재질 스테인리스 강:XC27을 참조해 주십시오. 금구는 실린더와 별도로 주문해 주십시오.

1산 클레비스형 설치 상태



요동 각도

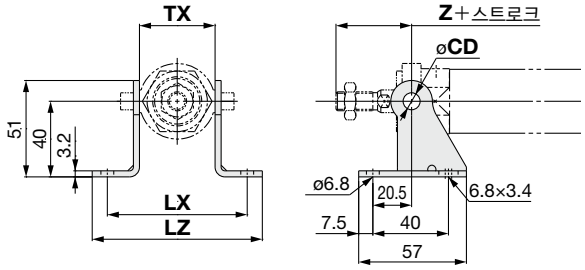
튜브내경 (mm)	A°	B°	A°+B°+90°
20	25	85	200
25, 32	21	81	192
40	26	86	202

(mm)

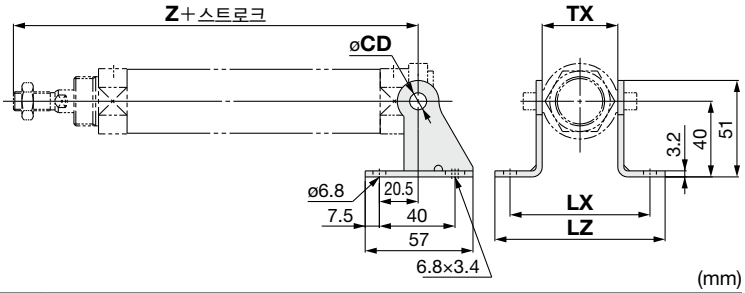
설치 지지 형식	품번	적용 튜브 내경	CX	Z+스트로크	CD	LX	LZ
CM2C (1산 클레비스형)	**CM-B032**	**20**	10	133	9	44	60
		25		137			
		32		139			
	CM-B040	**40**	15	177	10	49	65

주)요동 받침 금구 품번에는 요동 받침 금구용 핀·스냅링은 부속되지 않습니다.

로드측 트러니온형 설치 상태



헤드측 트러니온형 설치 상태



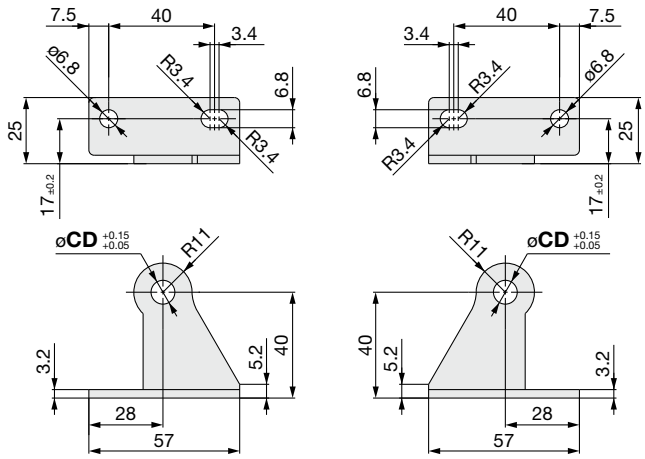
(mm)

설치 지지 형식	품번	적용 튜브 내경	TX	로드측 트러니온 Z+스트로크	헤드측 트러니온 Z+스트로크	CD	LX	LZ
CM2U / CM2T (로드측/헤드측 트러니온)	**CM-B020**	**20**	32	36	108	8	66	82
	CM-B032	**25**	40	40	112	9	74	90
		32			114			
	CM-B040	**40**	53	44.5	143.5	10	87	103

주)요동 받침 금구 품번에는 요동 받침 금구용 핀·스냅링은 부속되지 않습니다.

요동 받침 금구

※받침금구는 2개가 1세트입니다.

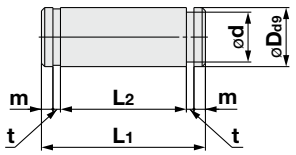


(mm)

품번	CD
CM-B020주2)	8
CM-B032	9
CM-B040	10

주1) 요동 받침 금구 품번에는 요동 받침 금구용 핀·스냅링은 부속되지 않습니다.
주2) CM-B020은 트러니온형 전용금구입니다.

요동 받침 금구용 핀(CM2C 전용)



(mm)

적용 튜브 내경	품번	D_{d9}	d	L_1	L_2	m	t	적용 스냅링 품번
20~32	**CDP-1**	$9^{-0.040}_{-0.076}$	8.6	25	19.2	1.75	1.15	축용 C형 9
40	**CD-S03**	$10^{-0.040}_{-0.076}$	9.6	34	29	1.35	1.15	축용 C형 10

주)요동 받침 금구용 핀에는 스냅링이 부속됩니다.